



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH
QUẢN LÝ CHUYỂN BAY

Tên môn học: HTTT phục vụ cho trí tuệ kinh doanh

Lớp: 22HTTT

Nhóm: 7

22127197 - Nguyễn Đăng Khoa

22127262 - Đỗ Lương Nhật Minh

22127366 - Lê Xuân Hoàng Sơn

22127470 - Lê Hoàng Yến

MSSV	Họ và tên	Phân công	Đánh giá
22127197	Nguyễn Đăng Khoa	ETL NDS to DDS, Dashboard PowerBI, Scheduling	100%
22127262	Đỗ Lương Nhật Minh	ETL Source to Stage, Stage to NDS, OLAP, Report, Scheduling	100%
22127366	Lê Xuân Hoàng Sơn	ETL Source to Stage, Stage to NDS, Data mining	100%
22127470	Lê Hoàng Yến	ETL NDS to DDS, Dashboard PowerBI	100%
Đánh giá toàn nhóm			100%

I. Video Demo.....	4
II. Metadata & Logging.....	4
1) DL_Control.....	4
2) DQ_Rules & DQ Issue.....	5
3) ETL Runlog & ErrorLog.....	6
III. NDS.....	7
1) Đánh giá chuẩn NDS.....	8
2) Package xử lý NDS.....	10
IV. DDS.....	13
1) Phân tích.....	13
2) Package xử lý DDS.....	15
V. Tự động hóa ETL (Schedule).....	23
VI. OLAP.....	33
VII. Report.....	37
VIII. Dashboard.....	48
Thành phần xuất hiện ở tất cả các trang:.....	48
1) Dashboard Quản lý.....	49
a) Tổng quan hiệu suất.....	49
b) Hiệu suất sân bay.....	53
2) Dashboard Cấp 2: Phân tích nguyên nhân.....	54
a) Phân tích trễ chuyến.....	54
b) Phân tích hủy chuyến.....	57
IX. Áp dụng AI để tự động diễn giải số liệu từ dashboard thành insight.....	58
X. Data Mining.....	58

I. Video Demo

- Link video: [Video](#)

II. Metadata & Logging

ETL_ErrorLog	
ErrorID	
PackageName	
RowData	
ErrorMessage	
ErrorTime	

DL_Control	
ID	
TableName	
LSET	
CET	
Description	

DQ_Rules	
RuleID	
TableName	
ColumnName	
RuleExpression	
Severity	
ErrorDescription	

ETL_RunLog	
RunID	
PackageName	
StartTime	
EndTime	
Status	
RowsInserted	
RowsUpdated	
ErrorMessage	

DQ_Issues	
IssueID	
RuleID	
TableName	
RowData	
ErrorMessage	
DetectedAt	

Các bảng và cột dữ liệu trong DB Metadata (do thực hiện insert/update chỉ thông qua SSIS nên nhóm chưa thực hiện thiết kế có FK tuy nhiên vẫn giữ được tính nhất quán dữ liệu)

1) DL_Control

Đây là bảng dữ liệu metadata lưu trữ toàn bộ mốc thời gian chạy hoàn thành gần nhất của mỗi bảng trong mỗi package (của toàn bộ quy trình ETL), timestamp lần chạy hiện tại cũng như ghi chú. Quy trình tạo và cập nhật bảng như sau:

- Insert toàn bộ tên các bảng có trong hệ thống, với LSET và CET lấy 1 giá trị mặc định ở quá khứ.
- Mỗi khi run backpage, trước mỗi dataflow xử lý 1 bảng dữ liệu, thực hiện SELECT lấy giá trị LSET của bảng tương ứng gán vào biến giá trị trên SSIS, lưu giá trị GetDate() và biến SSIS CET, sau khi package thực hiện thành công, thực hiện update cột LSET = biến CET trên SSIS cho bảng tương ứng.

Điều này kết hợp với điều kiện query + timestamp thời gian trong STG trong mỗi bước xử lý dữ liệu, giúp cho các dữ liệu được nạp vào luôn là các giá trị mới / mới được cập nhật giúp giảm workload của tiến trình ETL, đồng thời phục vụ incremental insert, ..

	ID	TableName	LSET	CET	Description
1	1	NDS_Source	1900-01-01 00:00:00.000	NULL	NULL
2	2	NDS_Airlines	2025-11-28 22:26:56.233	2025-11-28 22:31:14.817	NULL
3	3	NDS_Airports	2025-11-28 22:26:56.590	2025-11-28 22:31:15.197	NULL
4	4	NDS_Aircraft	2025-11-28 22:26:57.177	2025-11-28 22:31:16.120	NULL
5	5	NDS_CancellationReasons	1900-01-01 00:00:00.000	2025-11-21 09:40:38.927	NULL
6	6	NDS_Flights	2025-11-28 22:26:59.360	2025-11-28 22:31:18.400	NULL

Dữ liệu mẫu bảng DL_Control (do được viết lúc chưa hoàn thành Phase 2 nên có thể dữ liệu chưa up to date)

2) DQ_Rules & DQ_Issue

Đây là 2 bảng có liên kết với nhau, phục vụ quá trình lưu trữ các lỗi / sai phạm dữ liệu tiềm ẩn đối với thiết kế hiện tại, giúp người dùng có thể theo dõi các lỗi với các dòng dữ liệu đã xảy ra, cập nhật lại dữ liệu chính xác hoặc mở rộng các ràng buộc đối với dữ liệu đầu vào:

- **Bảng DQ_Rules** để lưu trữ toàn bộ các lỗi tiềm năng có thể phát sinh đối với thiết kế dữ liệu hệ thống, gồm ID lỗi, tên bảng phát sinh lỗi, tên lỗi, mô tả expression sơ bộ, mức độ cảnh báo và message chú thích cho người non-tech.
- **Bảng DQ_Issue** để lưu trữ các dòng dữ liệu lỗi (khác nhánh lưu bảng bảng NDS chính thức), vi phạm các ràng buộc đã được liệt kê trong bảng DQ_Rules. Bảng này lưu trữ Mã lỗi ghi nhận, tên bảng, nội dung dữ liệu dòng, lỗi gặp phải (Lấy từ bảng DQ_Rules) và thời gian ghi nhận lỗi trên.

	IssueID	RuleID	TableName	RowData	ErrorMessage	DetectedAt
1	113009	10	Flights_stg	Tail_Number=N 123AA	Tail number cannot contain spaces	2025-11-28 22:31:15.687
2	114188	10	Flights_stg	FNum:202 Tail:N 123AA Org:ATL Dest:MCO SchDep:900 ...	Tail number cannot contain spaces	2025-11-28 22:31:17.953
3	114189	21	Flights_stg	FNum:303 Tail:VN888 Org:SGN Dest:SGN SchDep:700 A...	Origin and Destination cannot be the same	2025-11-28 22:31:17.953
4	114190	22	Flights_stg	FNum:404 Tail:VN999 Org:HAN Dest:DAD SchDep:2560 ...	Time columns (Dep/Arr/Wheels) must be 0-2400	2025-11-28 22:31:17.953
5	114191	23	Flights_stg	FNum:505 Tail:VN111 Org:HPH Dest:SGN SchDep:1200 ...	Flight cannot be both Cancelled and Diverted	2025-11-28 22:31:17.953
6	114192	24	Flights_stg	FNum:606 Tail:N222UA Org:SFO Dest:LAX SchDep:1400 ...	Cancelled flight cannot have AirTime recorded	2025-11-28 22:31:17.953
7	114193	25	Flights_stg	FNum:707 Tail:G-BOAC Org:LHR Dest:JFK SchDep:1600 ...	AirTime cannot be greater than ElapsedTime	2025-11-28 22:31:17.953
8	114194	26	Flights_stg	FNum:888 Tail:VN-A888 Org:HAN Dest:SGN SchDep:600 ...	Airline Business Key does not exist in Dimension	2025-11-28 22:31:18.277
9	114195	26	Flights_stg	FNum:901 Tail:N123AA Org:JFK Dest:LAX SchDep:800 A...	Airline Business Key does not exist in Dimension	2025-11-28 22:31:18.277
10	114196	28	Flights_stg	FNum:903 Tail:N123AA Org:MARS Dest:LAX SchDep:10...	Origin Airport Code does not exist in Dimension	2025-11-28 22:31:18.277
11	114197	28	Flights_stg	FNum:904 Tail:N123AA Org:JFK Dest:MOON SchDep:11...	Origin Airport Code does not exist in Dimension	2025-11-28 22:31:18.277

Dữ liệu mẫu bảng DQ_Issue

Results Messages						
	RuleID	TableName	ColumnName	RuleExpression	Severity	ErrorDescription
1	1	Airlines_stg	IATA_CODE	LEN(IATA_CODE) BETWEEN 2 AND 3	Error	IATA code must be 2-3 chars
2	2	Airlines_stg	AIRLINE	LEN(AIRLINE) > 0	Error	AirlineName must not be empty
3	3	Airports_stg	IATA_CODE	LEN(IATA_CODE) = 3	Error	Airport IATA must be 3 chars
4	4	Airports_stg	AIRPORT	LEN(AIRPORT) > 0	Error	Airport name must not be empty
5	5	Airports_stg	CITY	LEN(CITY) > 0	Warning	City should not be empty
6	6	Airports_stg	COUNTRY	LEN(COUNTRY) > 0	Error	Country is mandatory
7	7	Airports_stg	LATITUDE	LATITUDE IS NOT NULL	Error	Latitude missing
8	8	Airports_stg	LONGITUDE	LONGITUDE IS NOT NULL	Error	Longitude missing
9	9	Flights_stg	TAIL_NUMBER_Get_Null	LEN(LTRIM(RTRIM(Tail_Number))) > 0	Error	Tail number cannot be empty
10	10	Flights_stg	TAIL_NUMBER_Contain_Space	Tail_Number NOT LIKE '% %'	Error	Tail number cannot contain spaces
11	21	Flights_stg	ROUTE_Origin_Dest_Same	Origin == Destination	Error	Origin and Destination cannot be the same
12	22	Flights_stg	TIME_Format_Invalid	Time NOT BETWEEN 0 AND 2400	Error	Time columns (Dep/Arr/Wheels) must be 0-2400
13	23	Flights_stg	FLIGHT_Status_Conflict	Cancelled=1 AND Diverted=1	Error	Flight cannot be both Cancelled and Diverted
14	24	Flights_stg	FLIGHT_Ghost_Record	Cancelled=1 AND AirTime > 0	Error	Cancelled flight cannot have AirTime recorded
15	25	Flights_stg	TIME_Physics_Error	AirTime > ElapsedTime	Error	AirTime cannot be greater than ElapsedTime
16	26	Flights_stg	LOOKUP_AIRLINE_FAIL	Airline Code not found in Dim	Error	Airline Business Key does not exist in Dimension
17	27	Flights_stg	LOOKUP_AIRCRAFT_FAIL	Tail Number not found in Dim	Error	Aircraft (Tail Number) does not exist in Dimens...
18	28	Flights_stg	LOOKUP_ORIGIN_FAIL	Origin Airport not found in Dim	Error	Origin Airport Code does not exist in Dimension
19	29	Flights_stg	LOOKUP_DEST_FAIL	Dest Airport not found in Dim	Error	Destination Airport Code does not exist in Dim...

Dữ liệu mẫu bảng DQ_Rules

3) ETL Runlog & ErrorLog

2 bảng này phục vụ quá trình giám sát, theo dõi, truy vết các hoạt động ETL của hệ thống. Mục tiêu của hệ thống logging là:

- Ghi nhận thời điểm thực thi ETL.
- Ghi nhận kết quả chạy của từng DataFlow.
- Theo dõi số dòng được nạp vào NDS (insert/update).
- Ghi nhận lỗi phát sinh trong lúc transform hoặc do vi phạm quy tắc của Data Quality

a) ETL_Runlog: lưu lại mỗi lần chạy của từng DataFlow (Airlines, Airports, Aircraft, Flights). Mỗi dòng trong bảng tương ứng với **một DataFlow trong một lần chạy ETL**

- Theo dõi trạng thái chạy (Success/Failed)
- Lưu số lượng bản ghi Insert/Update/Failed
- Ghi nhận thời gian bắt đầu – kết thúc
- Lưu thông báo lỗi khi có sự cố

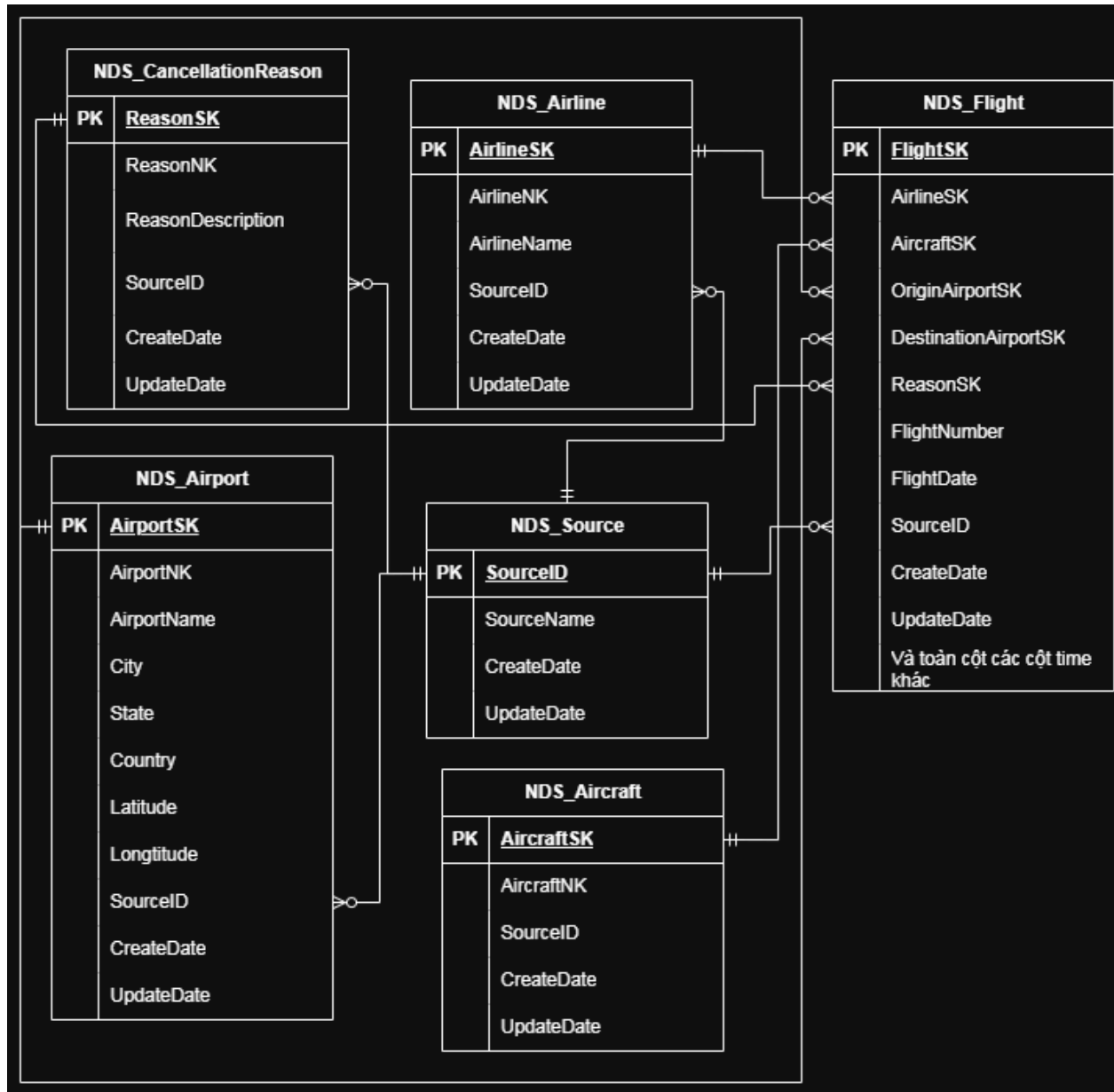
	RunID	FlowName	StartTime	EndTime	Status	RowsInserted	RowsUpdated	RowsFailed	ErrorMessage
1	1	NDS_Airlines	2025-11-29 01:09:19.000	2025-11-29 01:09:19.733	Success	0	0	0	NULL
2	2	NDS_Airlines	2025-11-29 01:23:07.000	2025-11-29 01:23:07.330	Success	0	0	0	NULL
3	3	NDS_Airlines	2025-11-29 01:23:07.000	2025-11-29 01:23:08.030	Success	0	0	0	NULL
4	4	NDS_Airlines	2025-11-29 01:23:08.000	2025-11-29 01:23:10.880	Success	0	0	0	NULL
5	5	NDS_Airlines	2025-11-29 01:23:11.000	2025-11-29 01:23:14.310	Success	0	0	0	NULL
6	6	NDS_Airlines	2025-11-29 01:27:30.000	2025-11-29 01:27:30.957	Success	0	0	0	NULL
7	7	NDS_Airports	2025-11-29 01:27:31.000	2025-11-29 01:27:31.760	Success	7	0	1	NULL
8	8	NDS_Aircraft	2025-11-29 01:27:32.000	2025-11-29 01:27:32.700	Success	1929	0	1	NULL
9	9	NDS_Airlines	2025-11-29 01:29:08.000	2025-11-29 01:29:08.463	Success	0	0	0	NULL
10	10	NDS_Airports	2025-11-29 01:29:09.000	2025-11-29 01:29:09.420	Success	7	0	1	NULL
11	11	NDS_Aircraft	2025-11-29 01:29:09.000	2025-11-29 01:29:10.717	Success	1929	0	1	NULL
12	12	NDS_Flights	2025-11-29 01:29:11.000	2025-11-29 01:29:12.360	Success	0	0	0	NULL
13	13	NDS_Airlines	2025-11-29 01:31:30.000	2025-11-29 01:31:31.160	Success	14	0	2	NULL
14	14	NDS_Airports	2025-11-29 01:31:31.000	2025-11-29 01:31:32.203	Success	7	0	1	NULL
15	15	NDS_Aircraft	2025-11-29 01:31:32.000	2025-11-29 01:31:33.737	Success	1929	0	1	NULL
16	16	NDS_Flights	2025-11-29 01:31:34.000	2025-11-29 01:31:35.330	Success	0	0	0	NULL
17	17	NDS_Airlines	2025-11-29 01:33:21.000	2025-11-29 01:33:21.920	Success	14	0	2	NULL
18	18	NDS_Airports	2025-11-29 01:33:22.000	2025-11-29 01:33:22.797	Success	7	0	1	NULL
19	19	NDS_Aircraft	2025-11-29 01:33:23.000	2025-11-29 01:33:23.750	Success	1929	0	1	NULL
20	20	NDS_Flights	2025-11-29 01:33:24.000	2025-11-29 01:33:25.807	Success	20606	0	109	NULL

Dữ liệu mẫu bảng ETL_RunLog

- b) ETL_ErrorLog: lưu lại những bản ghi **không thể load vào NDS** do lỗi transform hoặc hệ thống.

III. NDS

1) Đánh giá chuẩn NDS



Mô hình dữ liệu CSDL NDS

- Đạt Chuẩn 1NF

- **Tính nguyên tử (Atomicity):** Tất cả các thuộc tính trong bảng (như Flight_Number, Reason_NK, Origin_Airport_SK, v.v.) đều chứa giá trị đơn, không có thuộc tính nào chứa danh sách giá trị hay nhóm lặp lại (repeating groups).

- **Tính duy nhất:** Mỗi dòng dữ liệu đều được xác định duy nhất bởi khóa chính (Primary Key) là Flight_SK.
- **Tên cột:** Các cột đều có tên duy nhất và chứa dữ liệu cùng một kiểu.
- **Đạt Chuẩn 2NF**
 - **Điều kiện tiên quyết:** Bảng đã đạt chuẩn 1NF.
 - **Phụ thuộc hàm đầy đủ:** Vì khóa chính Flight_SK là một khóa đơn (Surrogate Key - chỉ gồm 1 cột), nên theo định nghĩa, không thể xảy ra hiện tượng phụ thuộc một phần (partial dependency). Tất cả các thuộc tính không khóa (Non-key attributes) như thông tin hãng bay, thời gian bay, trạng thái hủy... đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính Flight_SK. Do đó, bảng thỏa mãn chuẩn 2NF.
- **Vi phạm Chuẩn 3NF**

Mặc dù đạt chuẩn 2, bảng NDS_Flights hiện tại chưa đạt chuẩn 3NF do tồn tại các **phụ thuộc bắc cầu** (transitive dependency) giữa các thuộc tính không khóa. Cụ thể là các trường dữ liệu dẫn xuất (derived attributes) có thể tính toán được từ các trường khác:

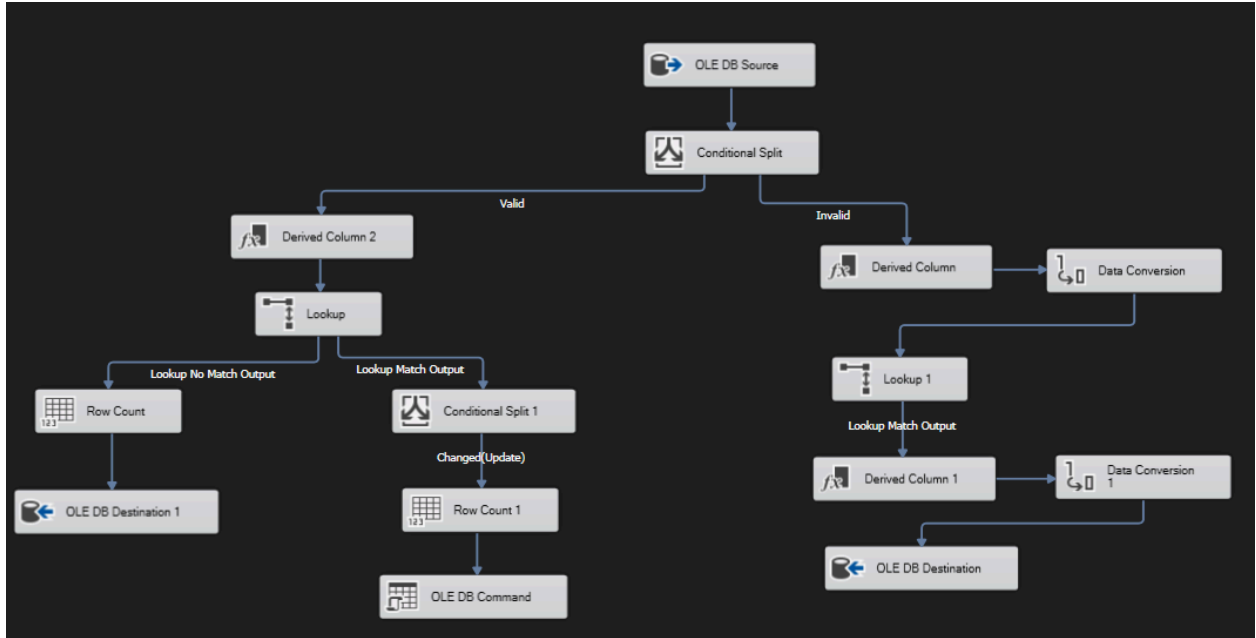
- **Vi phạm tại nhóm Thời gian (Schedule Time):**
 - Cột Scheduled_Time (Thời gian bay dự kiến) đang phụ thuộc vào hai cột Scheduled_Departure và Scheduled_Arrival.
 - Cột Elapsed_Time (Thời gian bay thực tế) phụ thuộc vào Departure_Time và Arrival_Time.
 - Lý do vi phạm: Việc lưu trữ giá trị tính toán này gây dư thừa dữ liệu. Nếu giờ khởi hành hoặc giờ đến được cập nhật nhưng khoảng thời gian không được tính lại, dữ liệu sẽ mất tính nhất quán.
- **Vi phạm tại nhóm Thời gian trễ (Delay Metrics):**
 - Hệ thống đang lưu trữ đồng thời các thành phần chi tiết (Air_System_Delay, Security_Delay, Airline_Delay, Late_Aircraft_Delay, Weather_Delay) và các cột tổng hợp (Arrival_Delay, Departure_Delay).
 - Về mặt logic, tổng thời gian delay phụ thuộc hoàn toàn vào tổng của các thành phần delay chi tiết. Việc lưu cứng cả tổng số và thành phần tạo ra sự phụ thuộc giữa các cột không khóa, vi phạm nguyên tắc của chuẩn 3.

2) Package xử lý NDS



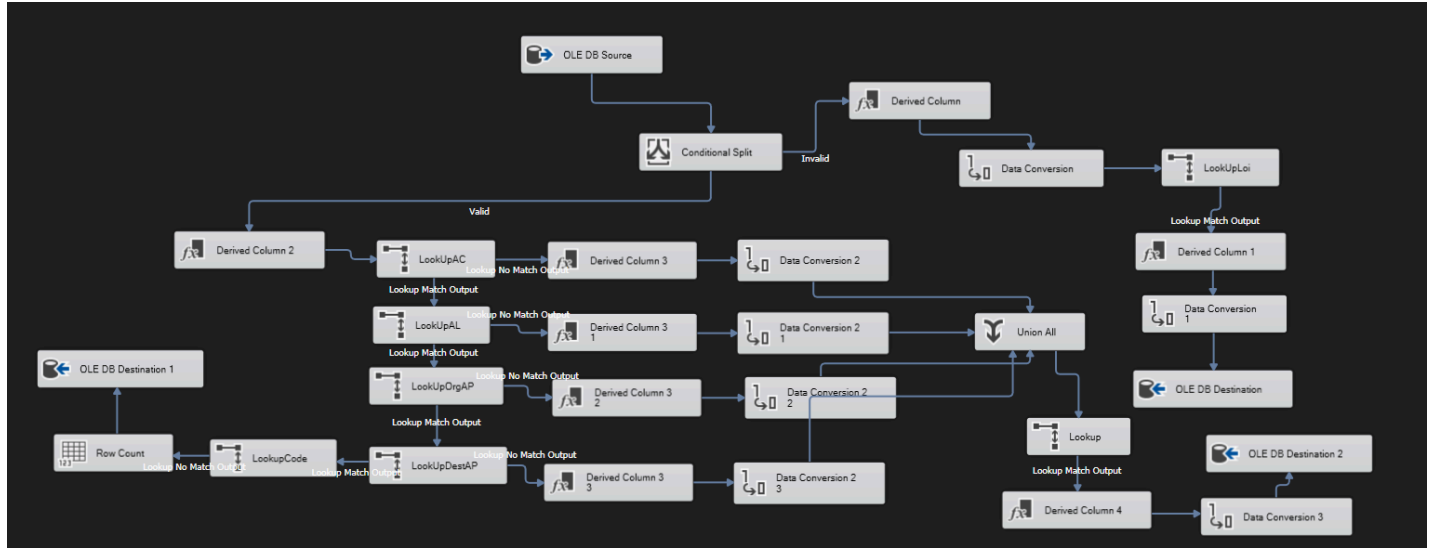
Package xử lý NDS

- Trong Package không xử lý đến bảng CancellationReason và Source do đây là 2 bảng chú thích, có được từ yêu cầu bài làm, không phải từ dữ liệu nên ta phải thực hiện insert thủ công
- Khi bắt đầu run toàn bộ package, hệ thống thực hiện login tên và thời gian chạy package = hàm GetDate()
- Với mỗi bảng cần xử lý thì đi qua 6 task trong 1 flow (Get LSET, CET, Script Task, dataflow, Execute SQL Task và Update LSET,CET). Các bước thao tác với metadata về LSET CET đã được đề cập ở mục trên.
- Với mỗi bảng xử lý trong flow, thực hiện logging bằng cách:
 - + Script Task: Tạo user variable và lấy Start time của từng data flow, lưu vào user variable đã tạo
 - + Tạo 3 component RowCount cho 3 nhánh Insert, Update, Data Quality (Nằm ngay trước OLE DB Destination / OLE DB Command)
 - + Execute SQL Task: Insert dữ liệu vào ETL_RunLog
- Dưới đây là data flow xử lý cho Airline / Airport / Aircraft (do cả 3 đều là bảng phục vụ cho bảng Dim nên cách xử lý tương tự nhau):



DataFlow xử lý bảng Airline_NDS

- + Đọc dữ liệu mapping thẳng từ nguồn STG
- + Conditional Split lọc đi các dòng vi phạm ràng buộc (từ bảng DQ_Rules)
- + Đối với các dòng thoả toàn bộ ràng buộc (nhánh trái):
 - Tạo thêm cột SourceID tương ứng
 - Thực hiện lookup trong bảng NDS:
 - Nếu tìm thấy bảng ghi tương ứng (nghĩa là đã insert trước đó rồi) thì thực hiện Conditional Split kiểm tra các cột giá trị đã thay đổi, nếu có thì update giá trị đó lại trên DB. Đồng thời đếm lại số lượng dòng đã update vào biến đếm SSIS
 - Nếu không tìm thấy bảng ghi tương ứng (tức là bảng ghi hoàn toàn mới) thì thực hiện Insert... Đồng thời đếm lại số lượng dòng đã insert vào biến đếm SSIS
- + Đối với các dòng vi phạm ràng buộc (nhánh phải):
 - Tạo cột mới DQ_Tablename: chứa tên bảng xử lý trong dataflow hiện tại
 - Tạo cột mới DQ_Columnname: Chứa tên lỗi , ràng buộc vi phạm (dùng biểu thức if else trong expression để kiểm tra - ghi nhận lỗi)
 - LookUp ID lỗi và Message tương ứng với DQ_Columnname từ bảng DQ_Rules
 - Tạo cột RowData: ghi thông tin dùng dữ liệu vi phạm hiện tại
 - Insert toàn bộ vào bảng DQ_Issue
- Dưới đây là data flow xử lý cho **Flights**:



DataFlow xử lý bảng Flights_NDS

- + Đọc dữ liệu mapping thẳng từ nguồn STG
- + Conditional Split lọc đi các dòng vi phạm ràng buộc (từ bảng DQ_Rules)
- + Đối với các dòng thoả toàn bộ ràng buộc (nhánh trái):
 - Tạo thêm cột SourceID tương ứng
 - Thực hiện lookup lần lượt vào NDS của các khoá ngoại tham chiếu có trong bảng Flights, nếu tồn tại thì lấy được SK tương ứng và tiếp tục flow. Nếu không tìm được thì thực hiện lookup ID lỗi, tên lỗi và dòng dữ liệu (tương tự flow xử lý lỗi)
 - Nếu lookup được toàn bộ SK của các FK thực hiện lookup trong bảng NDS chính:
 - Nếu không tìm thấy bảng ghi tương ứng (tức là bảng ghi hoàn toàn mới) thì thực hiện Insert... Đồng thời đếm lại số lượng dòng đã insert vào biến đếm SSIS.
 - Không thực hiện kiểm tra Update cho đây là dữ liệu Facts nên hạn chế update để giữ nguyên tính chất lưu trữ.
- + Đối với các dòng vi phạm ràng buộc (nhánh phải):
 - Tạo cột mới DQ_Tablename: chứa tên bảng xử lý trong dataflow hiện tại
 - Tạo cột mới DQ_Columnname: Chứa tên lỗi , ràng buộc vi phạm (dùng biểu thức if else trong expression để kiểm tra - ghi nhận lỗi)
 - LookUp ID lỗi và Message tương ứng với DQ_Columnname từ bảng DQ_Rules
 - Tạo cột RowData: ghi thông tin dòng dữ liệu vi phạm hiện tại
 - Insert toàn bộ vào bảng DQ_Issue

IV. DDS

1) Phân tích

a) Xác định các bảng dữ kiện và các bảng chiều

Bảng dữ kiện (Fact Table): Fact_Flights. Bảng trung tâm lưu trữ các dữ liệu đo lường về các chuyến bay, chứa các khóa ngoại (Foreign Keys) liên kết đến các bảng chiều và các thuộc tính đo lường.

Bảng chiều (Dimension Tables):

- **Dim_Date:** Chiều thời gian (ngày), hỗ trợ phân tích theo ngày, tuần, tháng, quý, năm, mùa (Season).
- **Dim_Time:** Chiều thời gian (Giờ/Phút), phục vụ yêu cầu phân tích "Delay theo khung giờ bay". Bảng này được tham chiếu nhiều lần đến các thuộc tính lưu thời điểm.
- **Dim_Airlines:** Chiều hãng hàng không, phục vụ phân tích OTP theo hãng.
- **Dim_Airports:** Chiều sân bay. Trong bảng Fact, chiều này được sử dụng hai lần cho sân bay đi (Origin_Airport_SK) và sân bay đến (Destination_Airport_SK), cho phép truy vấn "Top 5 sân bay bận rộn nhất" và "Delay theo sân bay đi/đến".
- **Dim_Aircrafts:** Chiều tàu bay, xác định thông tin về máy bay thực hiện.
- **Dim_CancellationReasons:** Chiều nguyên nhân hủy, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu dashboard phân tích "Tỉ lệ hủy chuyến theo nguyên nhân" và "Nguyên nhân delay".

b) Mức chi tiết của lược đồ (Granularity)

Grain: Một dòng trong bảng Fact_Flights tương ứng với một chuyến bay cụ thể (định danh bởi Flight_SK)

=> Thiết kế này phù hợp với yêu cầu phân tích đa chiều từ tổng quát đến chi tiết (drill-down). Nó cho phép thực hiện tất cả các truy vấn từ tổng hợp cấp cao (tổng số chuyến bay theo năm) đến chi tiết cấp thấp (nguyên nhân delay của một chuyến bay cụ thể).

c) Loại dữ kiện trong bảng Fact

Additive (Cộng được):

- **Distance, Air_Time, Elapsed_Time:** Có thể cộng dồn theo mọi chiều (thời gian, hãng bay, sân bay) để tính tổng quãng đường hoặc tổng giờ bay.
- **Depature_Delay, Arrival_Delay, Taxi_Out, Taxi_In:** Có thể cộng để tính tổng thời gian trễ/lần bánh, từ đó tính trung bình (Average).
- **Các cột delay chi tiết (Air_System_Delay, Security_Delay,...):** Cộng được để phân tích đóng góp của từng loại nguyên nhân.

Semi-Additive (Cộng bán phần):

Diverted, Cancelled (Kiểu BIT/Integer 0-1): Có thể cộng theo thời gian hoặc hãng bay để ra "Tổng số chuyến hủy", nhưng không có ý nghĩa khi cộng trên một số chiều khác nếu không có ngữ cảnh đếm.

Non-Additive (Không cộng được):

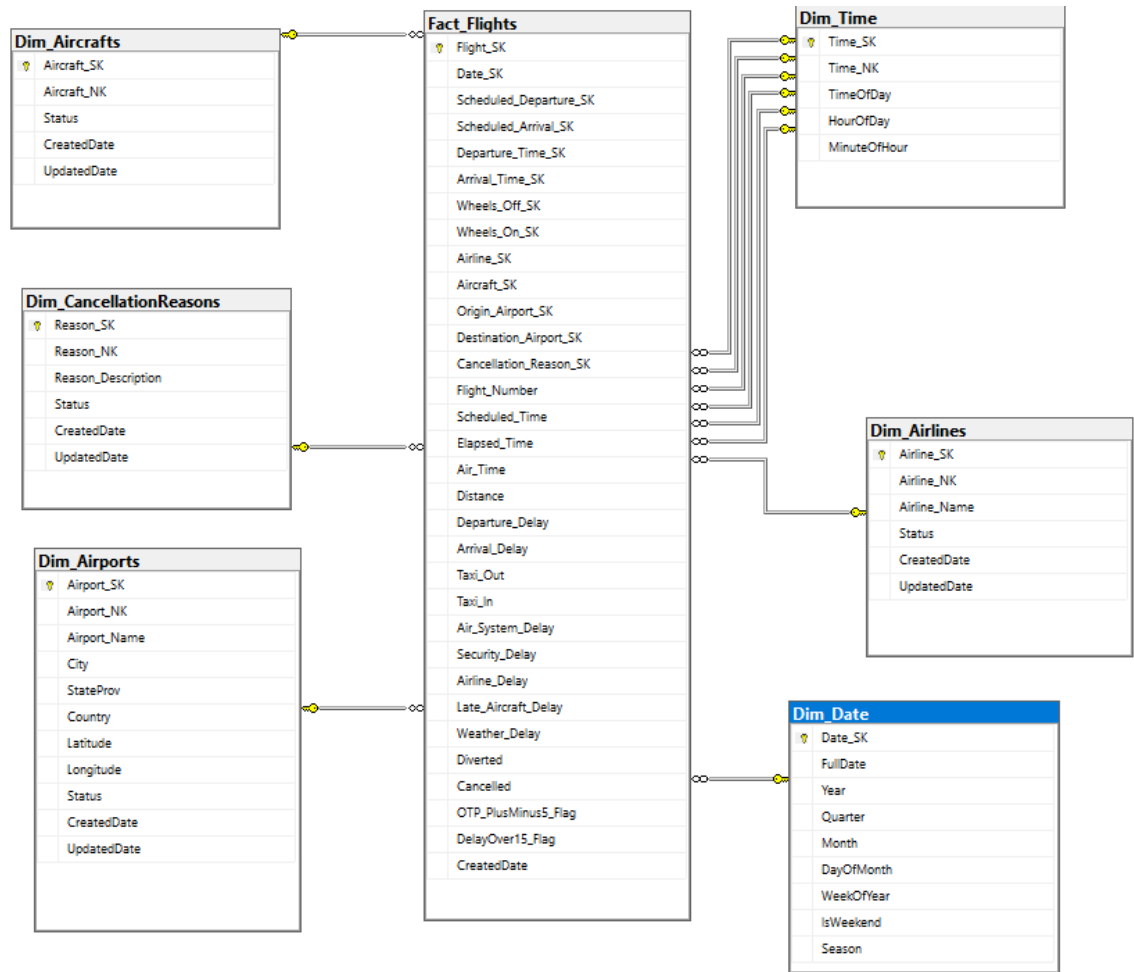
- **Flight_Number:** Dùng để định danh hoặc gom nhóm, không dùng để tính toán.
- **OTP_PlusMinus5_Flag, DelayOver15_Flag:** Các cờ trạng thái (0/1). Việc cộng tổng chỉ cho ra số lượng chuyến (Count), không cho ra bản chất của dữ liệu nếu không chia cho tổng số chuyến để ra tỷ lệ (%).

d) Calculated Measure

- **OTP_PlusMinus5_Flag:** Được tính toán dựa trên Arrival_Delay so với ngưỡng 5 phút ($\text{Arrival_Delay} - 5 \leq \text{Arrival_Delay} \leq \text{Arrival_Delay} + 5$). Việc lưu trữ sẵn cờ này giúp tối ưu hóa truy vấn cho "Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) +5 phút".
- **DelayOver15_Flag:** Phục vụ trực tiếp cho dashboard "Tỷ lệ delay > 15 phút". Có 2 loại trễ:
 - + Departure Delay (Trễ khởi hành): Phụ thuộc vào vận hành mặt đất/kỹ thuật. Có khả năng bù giờ trong quá trình bay.
 - + Arrival Delay (Trễ hạ cánh): Kết quả cuối cùng của chuyến bay, trực tiếp ảnh hưởng đến hành khách (lỡ chuyến, lịch trình cá nhân).Vì tiêu chuẩn đánh giá trong ngành hàng không trạng thái "On-time" (Đúng giờ) được định nghĩa dựa trên thời gian hạ cánh thực tế so với dự kiến nên $\text{DelayOver15_Flag} = 1$ khi $\text{Arrival_Delay} > 15$ phút.

e) Loại Schema dùng để thiết kế

- Mô hình được thiết kế theo dạng Star Schema (Lược đồ sao): Bảng Fact_Flights nằm ở trung tâm và kết nối trực tiếp đến các bảng chiều (Dim_Date, Dim_Airports, Dim_Airlines, Dim_Time, Dim_Aircrafts, Dim_CancellationReasons) thông qua các khóa ngoại.

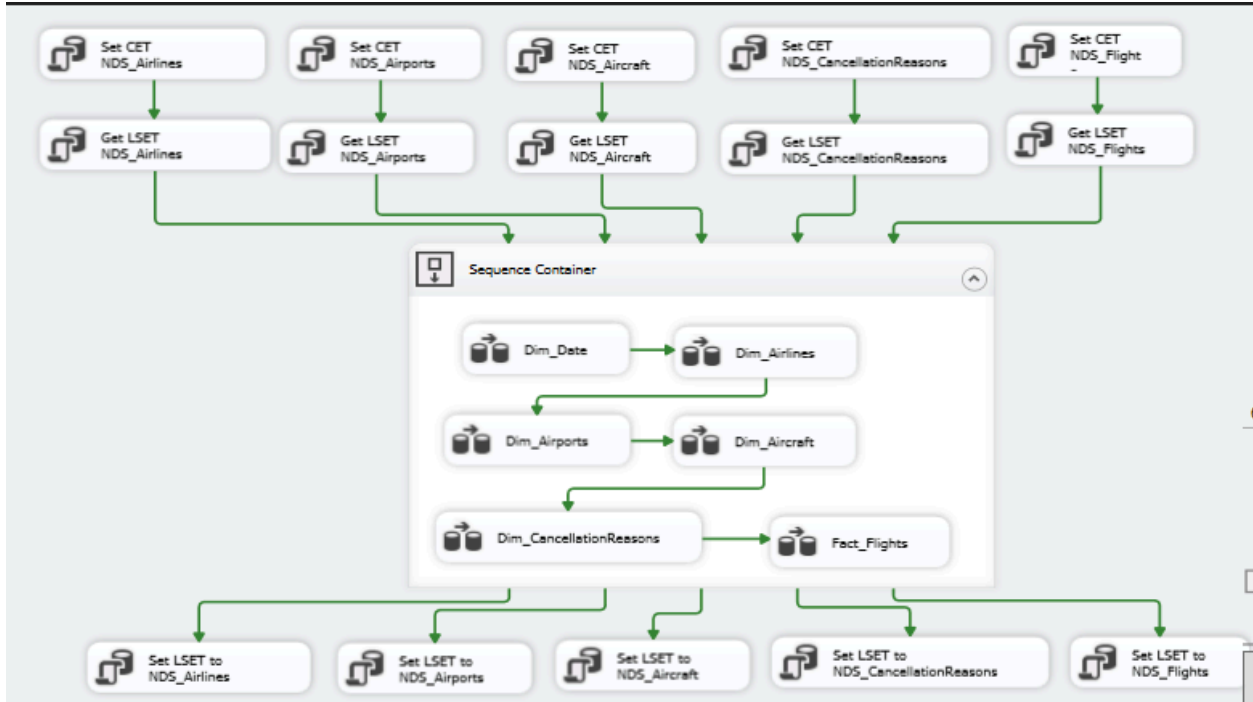


Bảng dữ kiện và các bảng chiều trong DB DDS

- Xử lý SCD: Các bảng chiều (trừ Dim_Date và Dim_Time) có cột CreatedDate, UpdatedDate và Status, để quản lý sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian (Slowly Changing Dimensions).

2) Package xử lý DDS

a) Control Flow

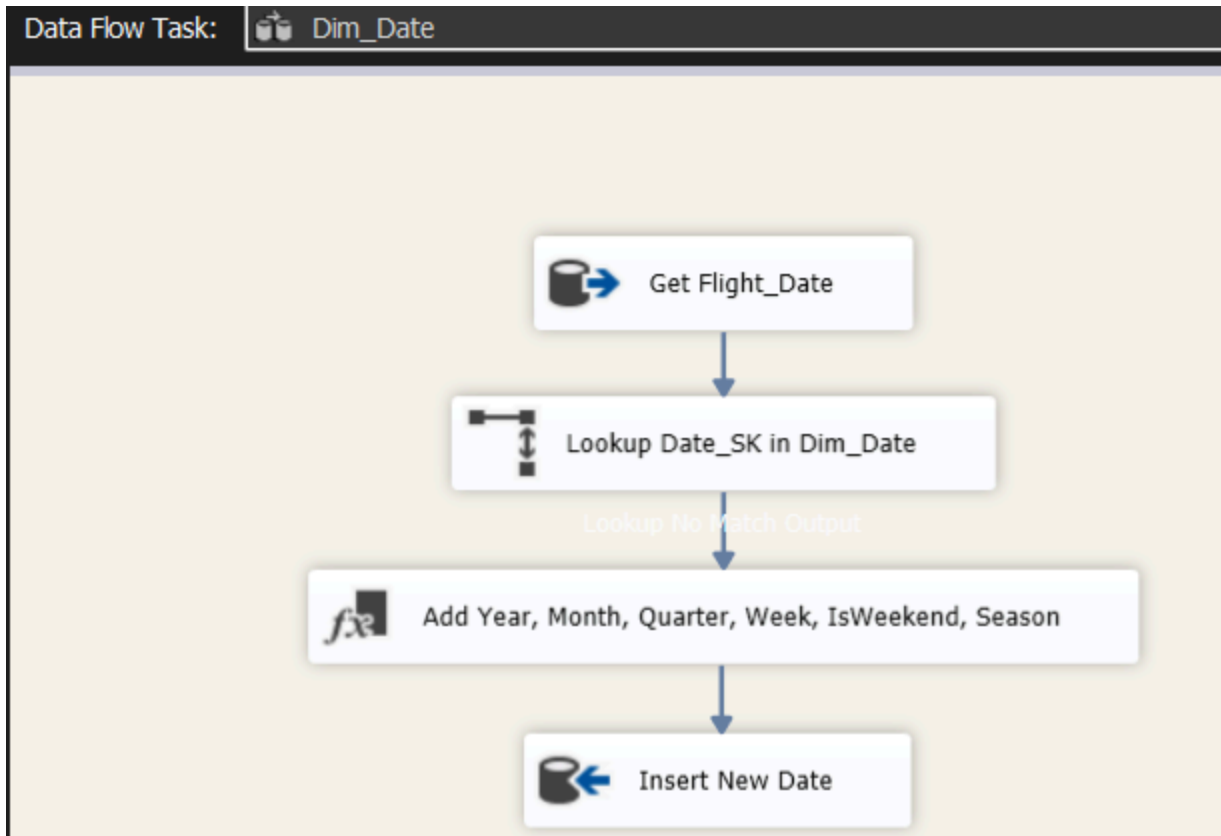


Package xử lý DDS

- Khởi tạo tham số: Thiết lập các biến thời gian CET (Current Execution Time) và truy xuất LSET (Last Successful Execution Time) để thực hiện tải dữ liệu tăng dần (incremental load), chỉ xử lý các dữ liệu mới hoặc thay đổi kể từ lần chạy trước.
- Tải dữ liệu (Sequence Container): Các tác vụ xử lý dữ liệu (Data Flow Tasks) được đóng gói trong một Sequence Container để đảm bảo tính tuần tự nghiêm ngặt nhằm duy trì toàn vẹn tham chiếu:
 - + Các bảng chiều (Dim_Date, Dim_Airlines, Dim_Airports, Dim_Aircraft, Dim_CancellationReasons) được nạp dữ liệu trước để tạo khóa thay thế (Surrogate Keys).
 - + Riêng bảng Dim_Time được khởi tạo dữ liệu dưới database, gồm 1440 dòng dữ liệu mô tả cho các thời điểm 00:00 đến 23:59.
 - + Bảng dữ kiện (Fact_Flights) được nạp cuối cùng, sau khi đảm bảo tất cả các khóa ngoại tham chiếu đến bảng chiều đã tồn tại.
- Giai đoạn cập nhật trạng thái (Post-load): Sau khi dữ liệu được tải thành công vào DDS, quy trình thực hiện cập nhật lại giá trị LSET mới vào hệ thống Metadata/Audit. Thao tác này đánh dấu mốc thời gian hoàn tất, làm cơ sở tham chiếu cho lần thực thi ETL kế tiếp.

b) Các data Flow

Dim_Date



DataFlow xử lý bảng Dim_Date

- Trích xuất dữ liệu: "Get Flight_Date" thực hiện truy vấn các giá trị của cột "Flight_Date" trong bảng NDS, thực hiện incremental load để trích xuất dữ liệu và lấy các giá trị ngày không trùng (distinct).
- Kiểm tra tồn tại (Lookup): "Lookup Date_SK in Dim_Date" thực hiện so khớp dữ liệu với bảng đích Dim_Date. Luồng xử lý chỉ tiếp tục thông qua nhánh "Lookup No Match Output", nếu chưa có thì tiếp tục thêm mới.
- Derived Column Transformation: Các giá trị ngày mới (chưa có trong DB) được đưa qua bộ chuyển đổi. Tại bước này, các thuộc tính phân cấp thời gian phục vụ phân tích được tính toán và bổ sung dựa trên giá trị ngày gốc.
- Tải dữ liệu vào đích: Các bản ghi sẽ được ghi vào bảng Dim_Date thông qua thành phần "Insert New Date", hoàn tất chu trình cập nhật dữ liệu mới.

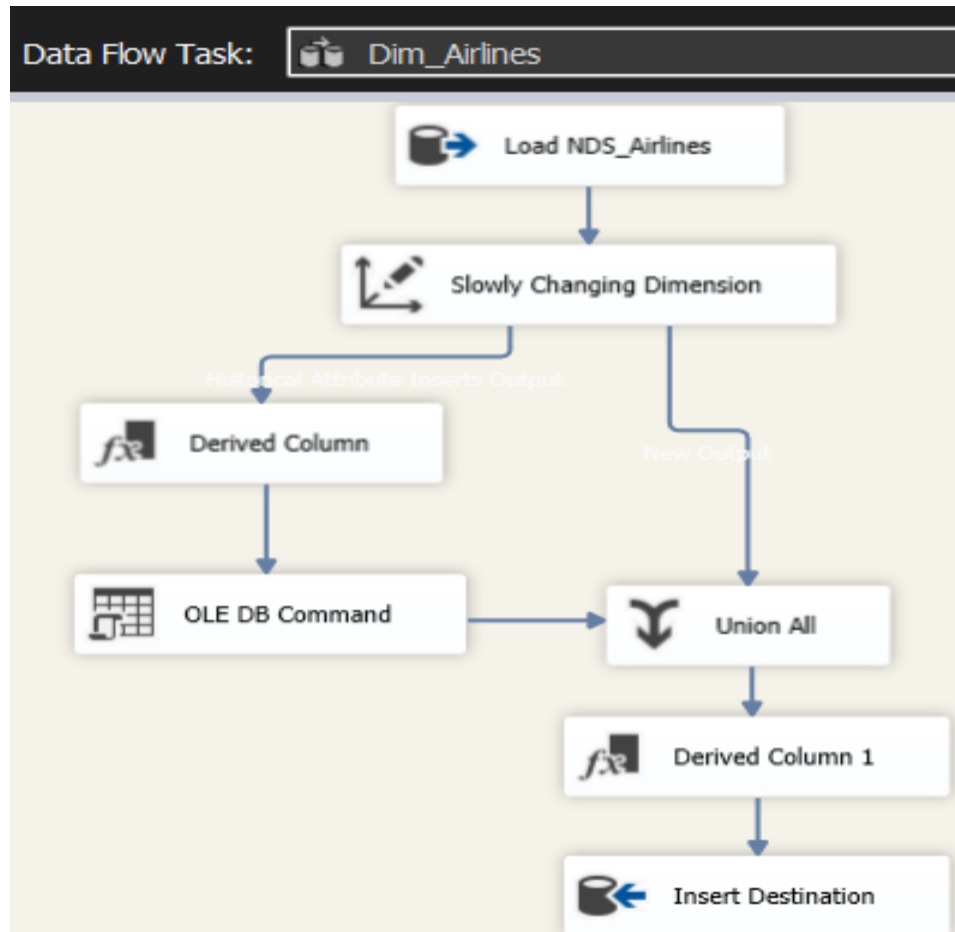
Dim_Time

Insert trực tiếp vào bảng bằng script. Các cột thuộc tính lưu lại thời điểm trong bảng Flights được thể hiện ở dạng số nguyên tương ứng với thời gian, ví dụ 15:10 thì trên dữ liệu sẽ lưu là 1510. Lưu ý: Trong dữ liệu thì 00:00 được thể hiện ở dạng số là 2400 mà kiểu TIME(0) trong SQL không có 24:00 nên trong bảng Dim_Time sẽ lưu dạng TIME(0) là 00:00 và int là 2400 để phục vụ cho phân tích.

	Time_SK	Time_NK	TimeOfDay	HourOfDay	MinuteOfHour
1	1	2400	00:00:00	0	0
2	2	1	00:01:00	0	1
3	3	2	00:02:00	0	2
4	4	3	00:03:00	0	3
5	5	4	00:04:00	0	4
6	6	5	00:05:00	0	5
7	7	6	00:06:00	0	6
8	8	7	00:07:00	0	7
9	9	8	00:08:00	0	8
10	10	9	00:09:00	0	9
11	11	10	00:10:00	0	10
12	12	11	00:11:00	0	11
13	13	12	00:12:00	0	12
14	14	13	00:13:00	0	13
15	15	14	00:14:00	0	14
16	16	15	00:15:00	0	15
17	17	16	00:16:00	0	16
18	18	17	00:17:00	0	17
19	19	18	00:18:00	0	18
20	20	19	00:19:00	0	19
21	21	20	00:20:00	0	20
22	22	21	00:21:00	0	21
23	23	22	00:22:00	0	22
24	24	23	00:23:00	0	23
25	25	24	00:24:00	0	24

1 phần dữ liệu bảng Dim_Time

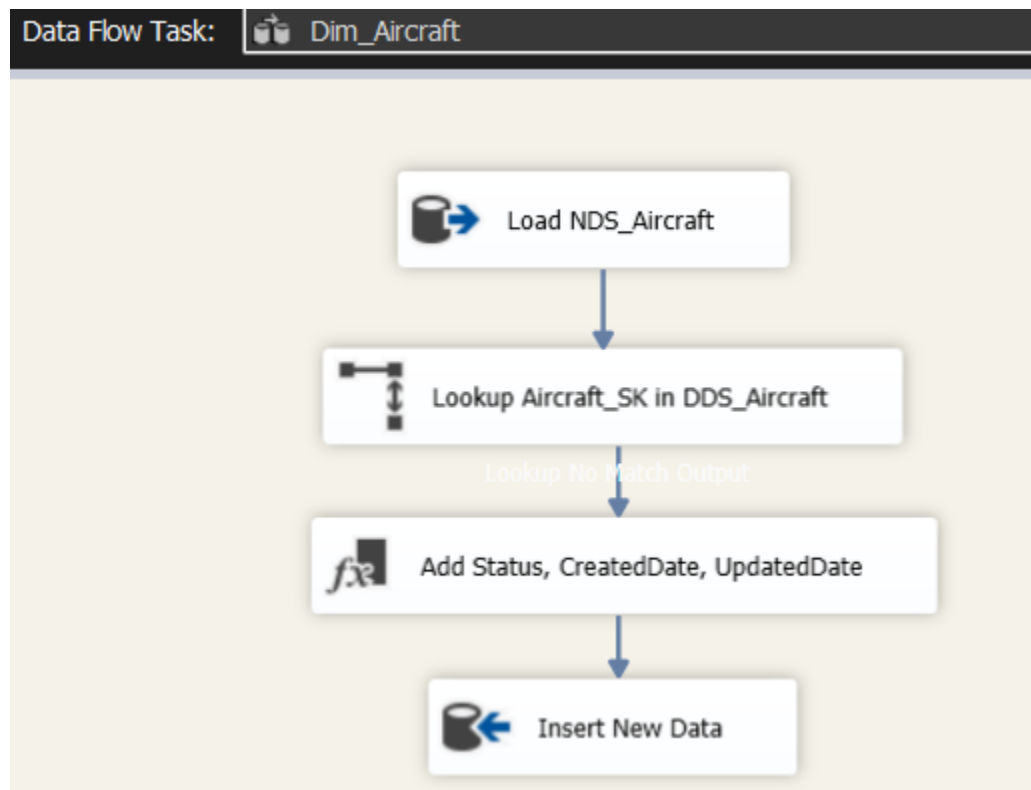
Dim_Airlines



DataFlow xử lý bảng Dim_Airlines

- Phân loại dữ liệu đầu vào: Dữ liệu được trích xuất từ "NDS_Airlines" và đi qua bộ xử lý "Slowly Changing Dimension". Tại đây, hệ thống thực hiện so khớp với dữ liệu đích để xác định bản ghi nào là mới hoàn toàn và bản ghi nào là dữ liệu cũ đã bị thay đổi.
- Nhánh xử lý dữ liệu lịch sử (Historical Attribute Inserts Output - Nhánh trái): Đây là nhánh xử lý SCD Type 2 (lưu trữ lịch sử). Khi phát hiện thuộc tính Airline_Name đã tồn tại nhưng có sự thay đổi thông tin:
 - Set lại status = 0 cho dòng dữ liệu hiện tại (đang có status = 1). Sau đó sẽ thêm dòng dữ liệu mới vào (thực hiện thêm mới bên nhánh phải) với status = 1.
- Nhánh thêm mới dữ liệu (New Output - Nhánh phải): Nhánh này xử lý các bản ghi hoàn toàn mới (New Inserts) chưa từng xuất hiện trong hệ thống. Dữ liệu này được chuyển thẳng đến bước hợp nhất mà không cần thao tác cập nhật lịch sử.
- Hợp nhất và tải dữ liệu (Union All & Insert): Cả hai luồng dữ liệu (bản ghi hoàn toàn mới và phiên bản hiện hành của bản ghi lịch sử) được gộp lại tại thành phần "Union All". Sau khi đi qua bước "Derived Column 1" để bổ sung các thông tin quản trị (status = 1, CreatedDate, UpdatedDate), dữ liệu được nạp vào bảng đích thông qua "Insert Destination".

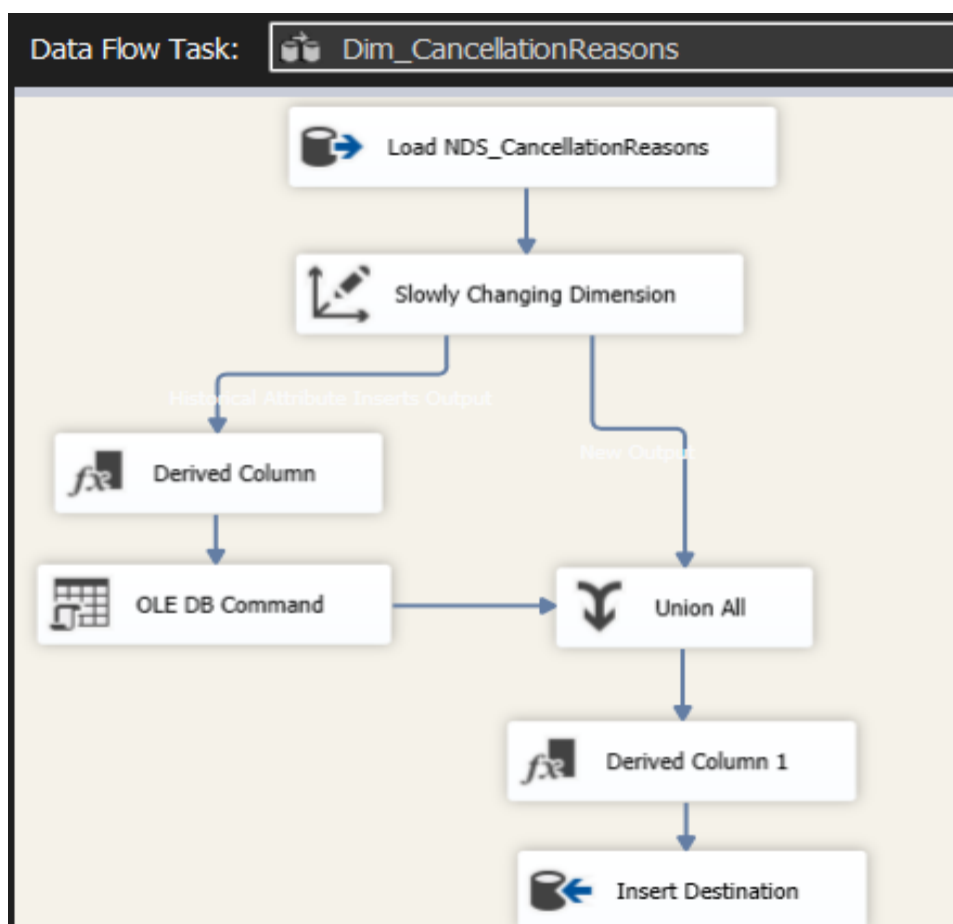
Dim_Aircraft



DataFlow xử lý bảng Dim_Aircraft

- Trích xuất dữ liệu: Thành phần "Load NDS_Aircraft" thực hiện truy vấn dữ liệu từ bảng nguồn trong tầng NDS. Quy trình này áp dụng chiến lược tải tăng dần (incremental load) dựa trên mốc thời gian (LSET/CET) để chỉ trích xuất các thông tin tàu bay mới hoặc có cập nhật.
- Kiểm tra tồn tại (Lookup): "Lookup Aircraft_SK in DDS_Aircraft" thực hiện so khớp khóa tự nhiên (Natural Key) của tàu bay với bảng đích Dim_Aircraft. Luồng xử lý được cấu hình chỉ tiếp tục thông qua nhánh "Lookup No Match Output", nghĩa là chỉ cho phép những tàu bay chưa từng tồn tại trong hệ thống đi tiếp, loại bỏ các bản ghi trùng lặp.
- Derived Column Transformation: Các bản ghi tàu bay mới (chưa có trong DB) được đưa qua bộ chuyển đổi "Add Status, CreatedDate, UpdatedDate". Tại bước này, hệ thống bổ sung các thuộc tính quản trị bắt buộc cho Data Warehouse bao gồm: trạng thái hoạt động (Status), ngày tạo (CreatedDate) và ngày cập nhật (UpdatedDate).
- Tải dữ liệu vào đích: Các bản ghi sau khi được làm giàu thông tin quản trị sẽ được ghi vào bảng đích Dim_Aircraft thông qua thành phần "Insert New Data", hoàn tất chu trình bổ sung dữ liệu mới cho chiều tàu bay.

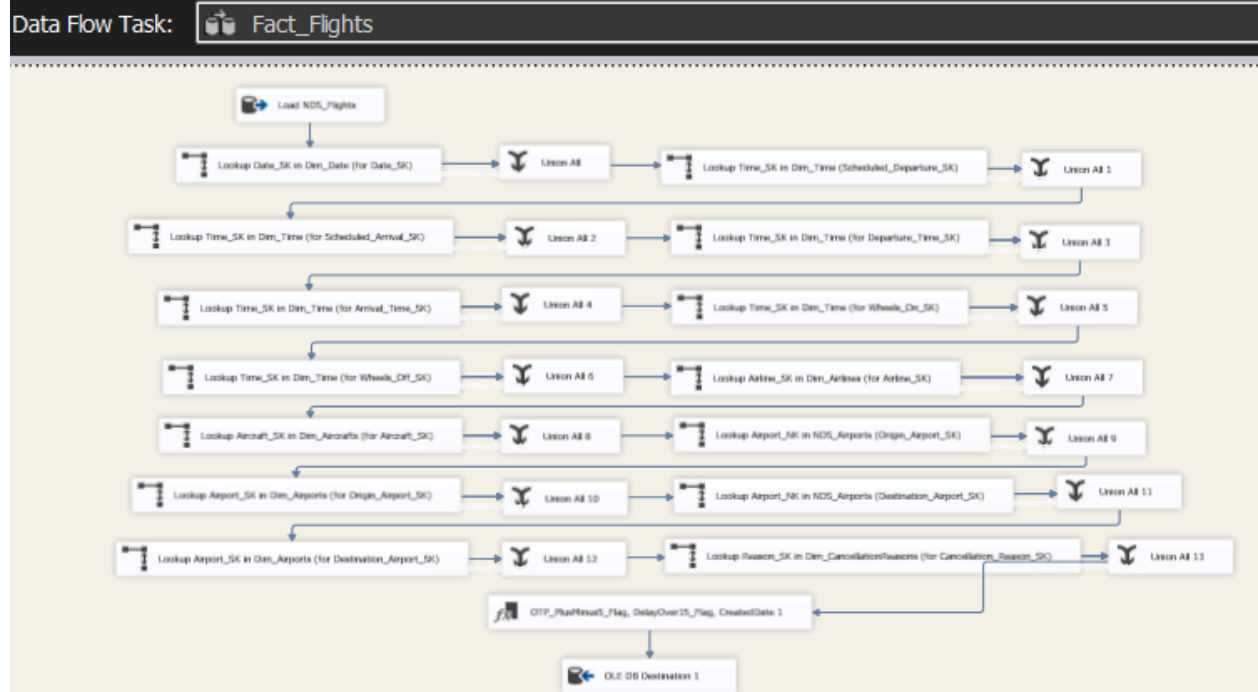
Dim_CancellationReasons



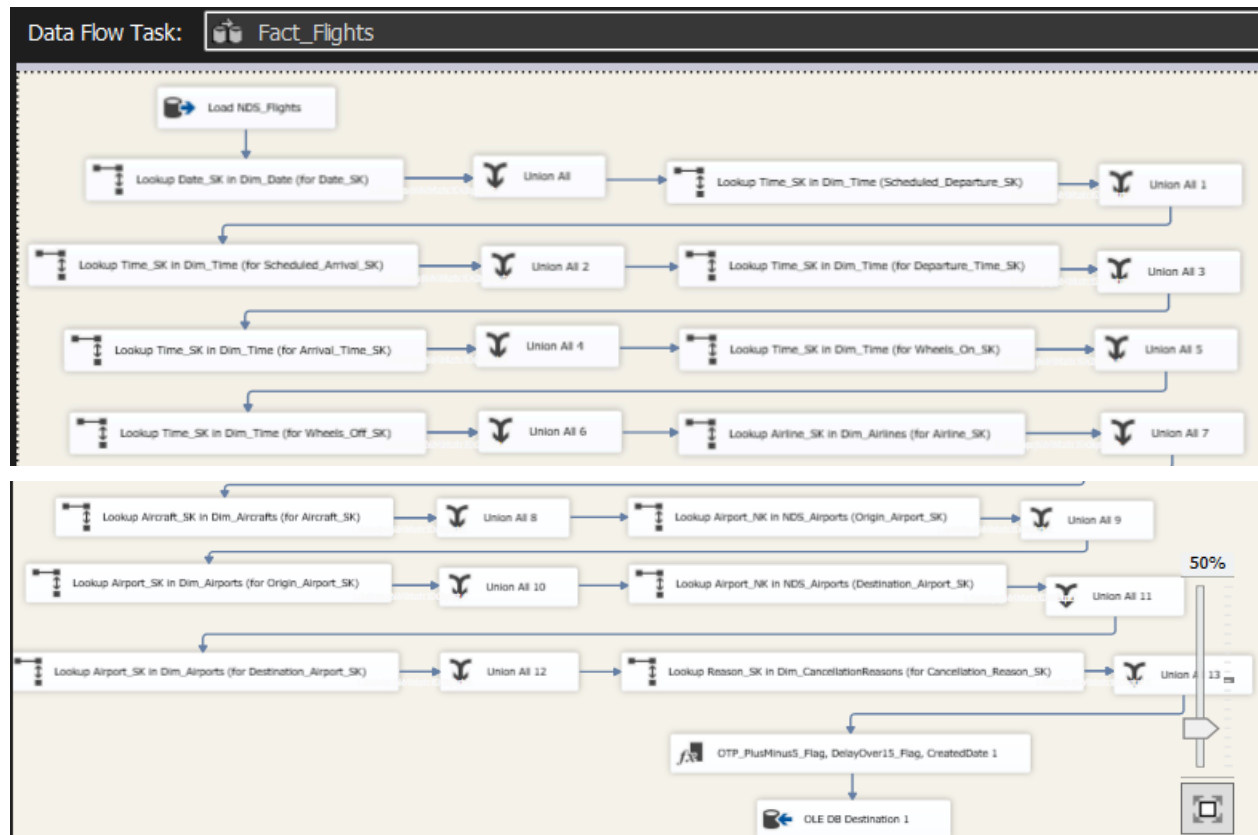
DataFlow xử lý bảng Dim_CancellationReasons

- Phân loại dữ liệu đầu vào: Dữ liệu được trích xuất từ bảng NDS và đi qua bộ xử lý "Slowly Changing Dimension". Tại đây, hệ thống thực hiện so khớp với dữ liệu đích để xác định bản ghi nào là mới hoàn toàn và bản ghi nào là dữ liệu cũ đã bị thay đổi.
- Nhánh xử lý dữ liệu lịch sử (Historical Attribute Inserts Output - Nhánh trái): Đây là nhánh xử lý SCD Type 2 (lưu trữ lịch sử). Khi phát hiện dữ liệu đã tồn tại nhưng có sự thay đổi thông tin: Set lại status = 0 cho dòng dữ liệu hiện tại (đang có status = 1). Sau đó sẽ thêm dòng dữ liệu mới vào (thực hiện thêm mới bên nhánh phải) với status = 1.
- Nhánh thêm mới dữ liệu (New Output - Nhánh phải): Nhánh này xử lý các bản ghi hoàn toàn mới (New Inserts) chưa từng xuất hiện trong hệ thống. Dữ liệu này được chuyển thẳng đến bước hợp nhất mà không cần thao tác cập nhật lịch sử.
- Hợp nhất và tải dữ liệu (Union All & Insert): Cả hai luồng dữ liệu (bản ghi hoàn toàn mới và phiên bản hiện hành của bản ghi lịch sử) được gộp lại tại thành phần "Union All". Sau khi đi qua bước "Derived Column 1" để bổ sung các thông tin quản trị (status = 1, CreatedDate, UpdatedDate), dữ liệu được nạp vào bảng đích thông qua "Insert Destination".

Fact_Flights



Tổng quan toàn bộ DataFlow xử lý bảng Fact_Flights



- Nạp dữ liệu: Bắt đầu từ “Load NDS_Flights” dùng để nạp dữ liệu chuyến bay từ bảng NDS_Flights.
- Tra cứu khóa (Lookups): Các thao tác Lookup liên tiếp dùng để tìm và lấy Surrogate Key (SK) từ các bảng chiều tương ứng để map vào bảng Fact. Các bảng chiều được tra cứu bao gồm:
 - + Dim_Date (Ngày).
 - + Dim_Time (Giờ): Tra cứu rất nhiều lần cho các mốc thời gian khác nhau (Scheduled Departure, Arrival, Wheels On, Wheels Off...).
 - + Dim_Airlines (Hãng bay).
 - + Dim_Aircrafts (Máy bay).
 - + Dim_Airports (Sân bay đi và đến).
 - + Dim_CancellationReasons (Lý do hủy).
- Mô hình Lookup + Union All: Sau mỗi lần Lookup, luồng sử dụng Union All gộp lại 2 luồng Match (tìm thấy khóa) và No Match (không tìm thấy khóa) để đảm bảo không bị mất dữ liệu chuyến bay nào trước khi đi sang bước tra cứu tiếp theo.
- Biến đổi dữ liệu: Derived Column (OTP_PlusMinus5_Flag...) tạo thêm các cột tính toán nghiệp vụ gồm cờ báo đúng giờ (OTP), cờ báo trễ chuyến (DelayOver15) và ngày tạo dữ liệu.
- Tải dữ liệu vào bảng Fact_Flights: Dữ liệu sau khi đã có đủ các khóa ngoại (SK) và các cột tính toán sẽ được ghi vào bảng Fact_Flights.

V. Tự động hóa ETL (Schedule)

a) Chuẩn bị môi trường

- Trước khi cài đặt, máy tính cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 - + Đã cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS).
 - + Docker Desktop đã được cài đặt và đang bật.

b) Cài đặt Apache Airflow bằng Docker

Các bước thực hiện trên PowerShell:

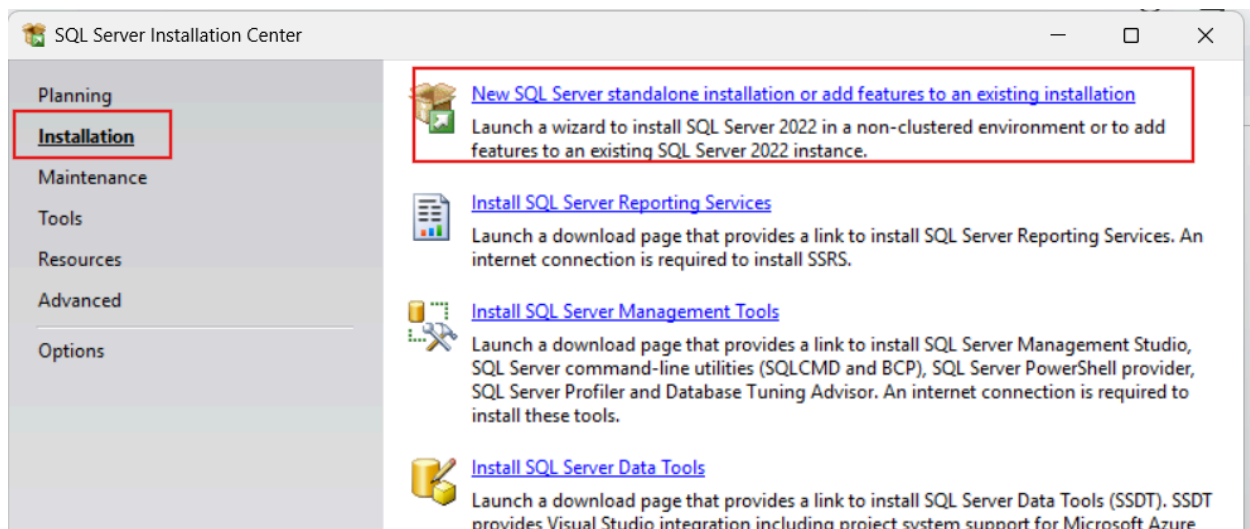
- Tải file cấu hình: Tạo thư mục scheduling, di chuyển vào thư mục này và tải file docker-compose.yaml từ trang chủ Airflow bằng lệnh curl.
- Cấu hình thư viện: Mở file .yaml vừa tải, tìm dòng `_PIP_ADDITIONAL_REQUIREMENTS`. Sửa dòng này để cài thêm provider cho MSSQL: `_PIP_ADDITIONAL_REQUIREMENTS: ${_PIP_ADDITIONAL_REQUIREMENTS:-apache-airflow-providers-microsoft-mssql}`.
- Khởi chạy:
 - + Thiết lập ID người dùng: `Set-Content -Path .env -Value "AIRFLOW_UID=50000" -Encoding Ascii.`

- + Khởi tạo database: docker compose up airflow-init.
- + Chạy container (chế độ chạy ngầm): docker compose up -d.
- Kiểm tra: Truy cập <http://localhost:8080> với tài khoản/mật khẩu là airflow/airflow.

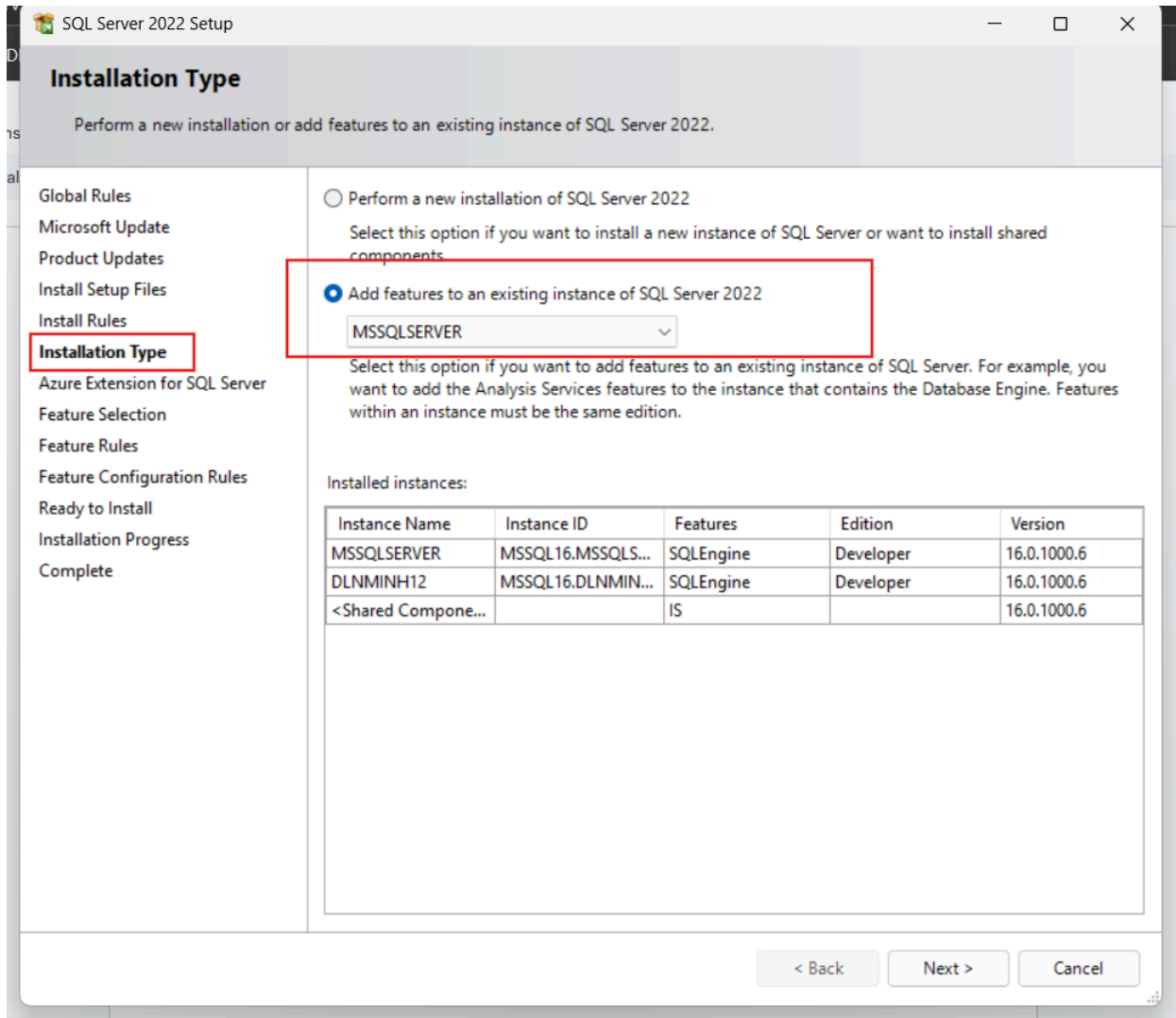
c) Cấu hình SQL Server & Cài đặt SSIS

Để Airflow (trên Docker) kết nối được với SQL Server (trên máy Host), cần cấu hình lại mạng và cài tính năng SSIS.

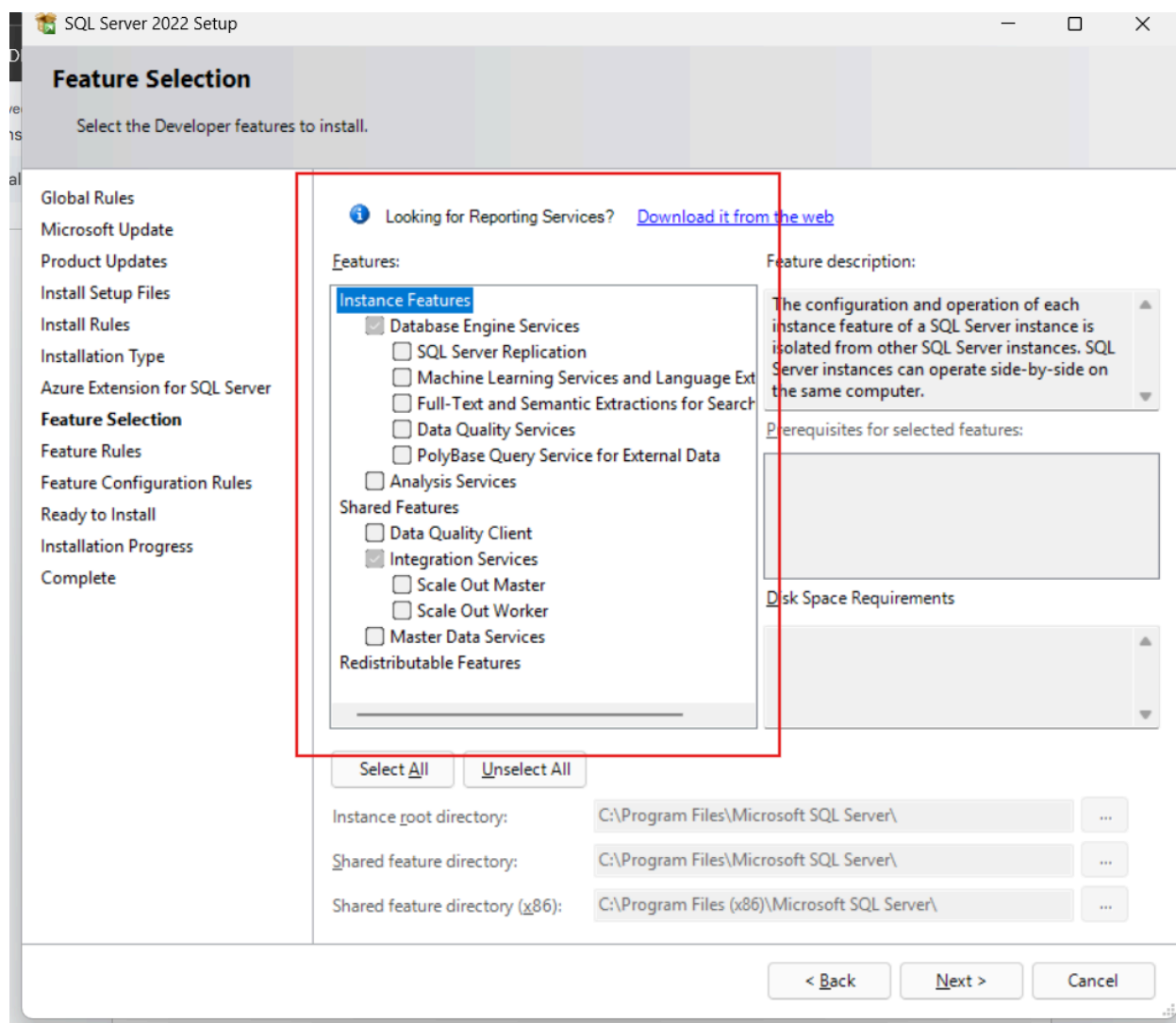
- Bật *TCP/IP*:
 - + Mở SQLServerManager16.msc.
 - + Vào SQL Server Network Configuration > Protocols, chuột phải vào TCP/IP chọn Enable.
 - + Restart lại dịch vụ SQL Server để áp dụng.
- Cài đặt *Integration Services (SSIS)*:
 - + Chạy bộ cài SQL Server 2022 Installation Center, chọn Installation > New SQL Server standalone....



- + Chọn đường dẫn chứa source cài đặt (thư mục DEV).
- + Tại bước Installation Type, chọn Add features to an existing instance (chọn đúng instance đang dùng).



- + Tại bước Feature Selection, tích chọn Integration Services (bỏ qua các phần Azure không cần thiết).



d) Kết nối Airflow với SQL Server

Thiết lập connection trên giao diện Web của Airflow để điều khiển Database:

- Vào Admin > Connections, tạo mới một connection.
- Điền thông tin như sau:
 - + Conn Type: Microsoft SQL Server.
 - + Host: host.docker.internal (để container nhìn thấy máy thật).
 - + Login/Password: Tài khoản sa và mật khẩu tương ứng.
 - + Port: 1433

Edit Connection

Connection ID *

Connection Type * Microsoft SQL Server

Connection type missing? Make sure you have installed the corresponding Airflow Providers Package.

Standard Fields

Description

Host

Login

Password

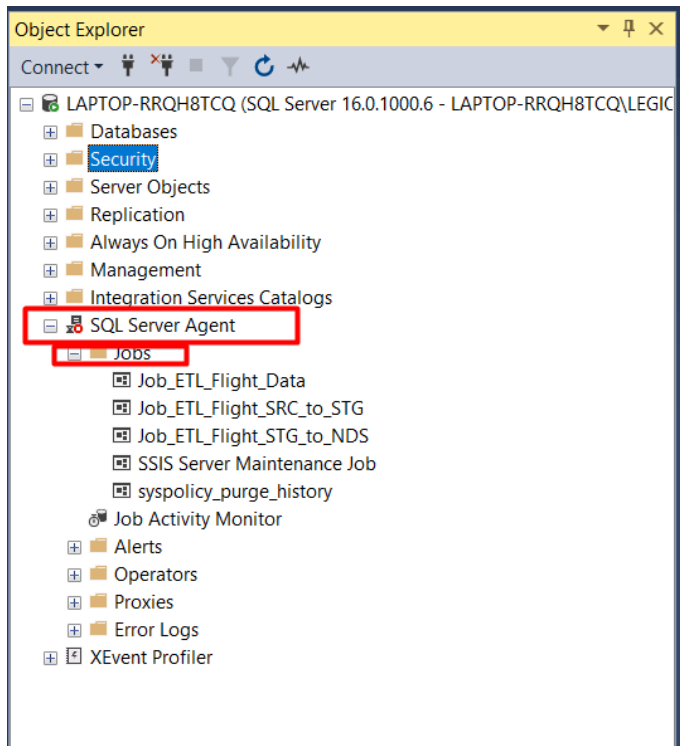
Port

Schema

e) Tạo Job chạy SSIS Package

Để chạy tự động, cần cấu hình SQL Server Agent. Nhóm có thử sử dụng Catalog nhưng do bảo mật của SQL Server với kết nối từ airflow nên phải sử dụng Agent + Local dtsx file. Việc này giúp khi có chỉnh sửa trên project SSIS, sẽ không cần phải deploy lại lên catalog. Tuy nhiên phải đánh đổi với các chỉ số audit, logging tự động được cung cấp bởi catalog.

- Phân quyền: Vào services.msc xem user chạy SQL Server Agent (thường là NT SERVICE\SQLSERVERAGENT). Cấp quyền Read/Write cho user này vào thư mục chứa file code .dtsx.
- Tạo Job: Trong SSMS > SQL Server Agent > Jobs, tạo Job mới. Đặt tên gọi nhớ (ví dụ: Job_ETL_Flight_SRC_to_STG).
- Tạo Step:
 - + Trong Job, tạo step mới với type là SQL Server Integration Services Package.
 - + Chọn File system và trỏ đến file package .dtsx đã code.



New Job

Select a page

- General
- Steps**
- Schedules
- Alerts
- Notifications
- Targets

Script ? Help

Name:

Owner: LAPTOP-RRQH8TCQ\LEGION ...

Category: [Uncategorized (Local)] ...

Description:

☒ Enabled

Connection

Server:
LAPTOP-RRQH8TCQ

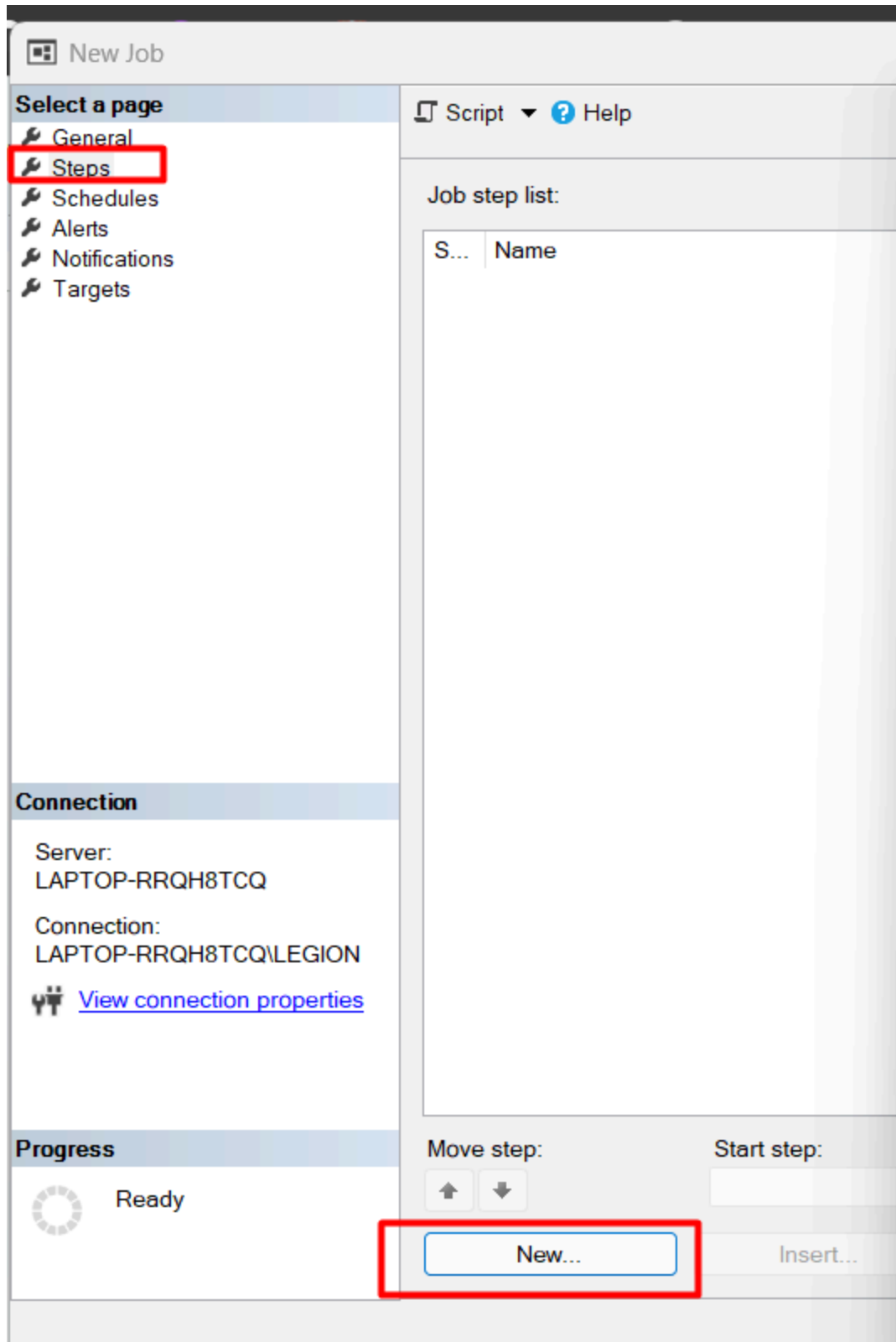
Connection:
LAPTOP-RRQH8TCQ\LEGION

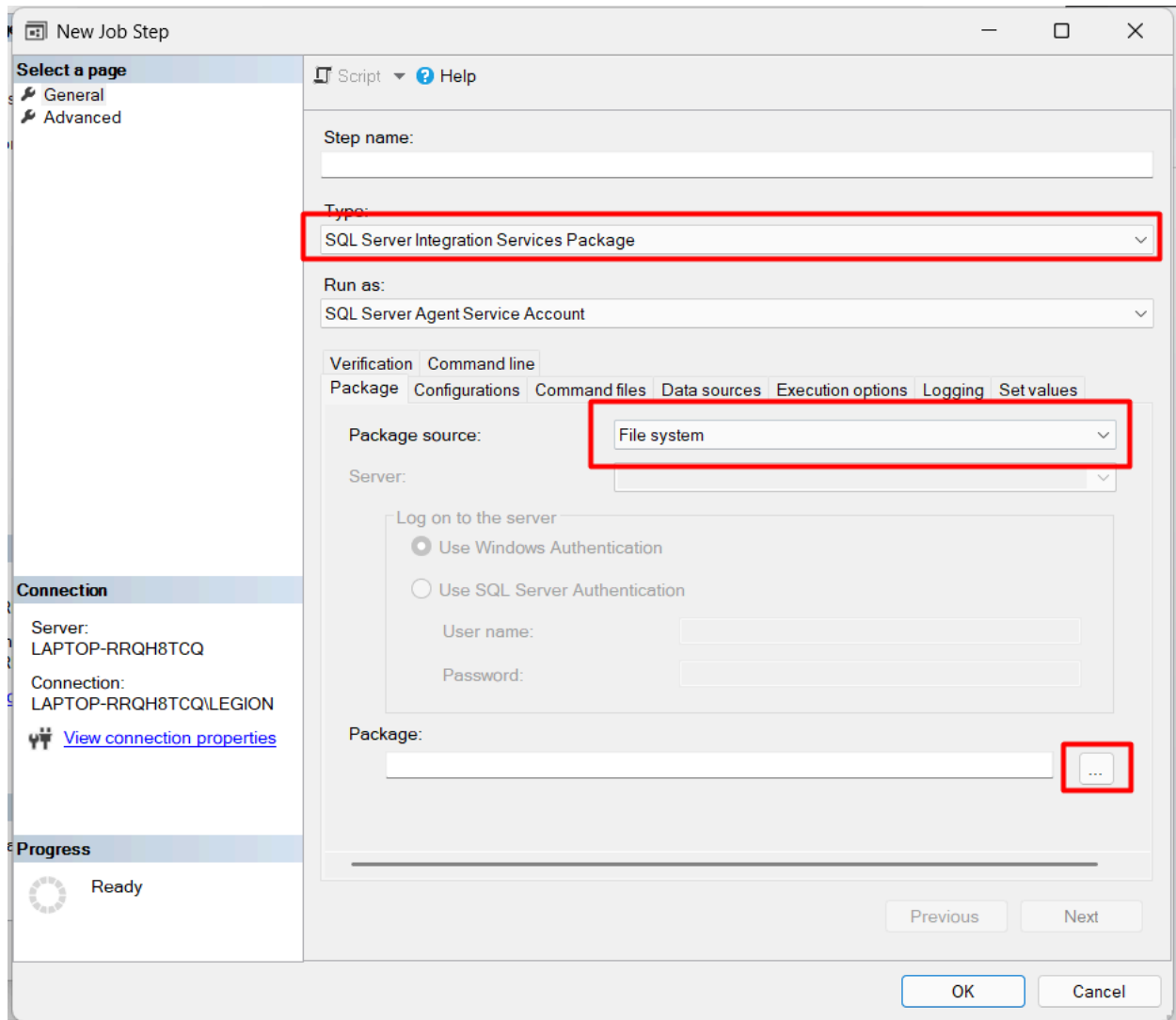
 [View connection properties](#)

Progress

 Ready

OK Cancel





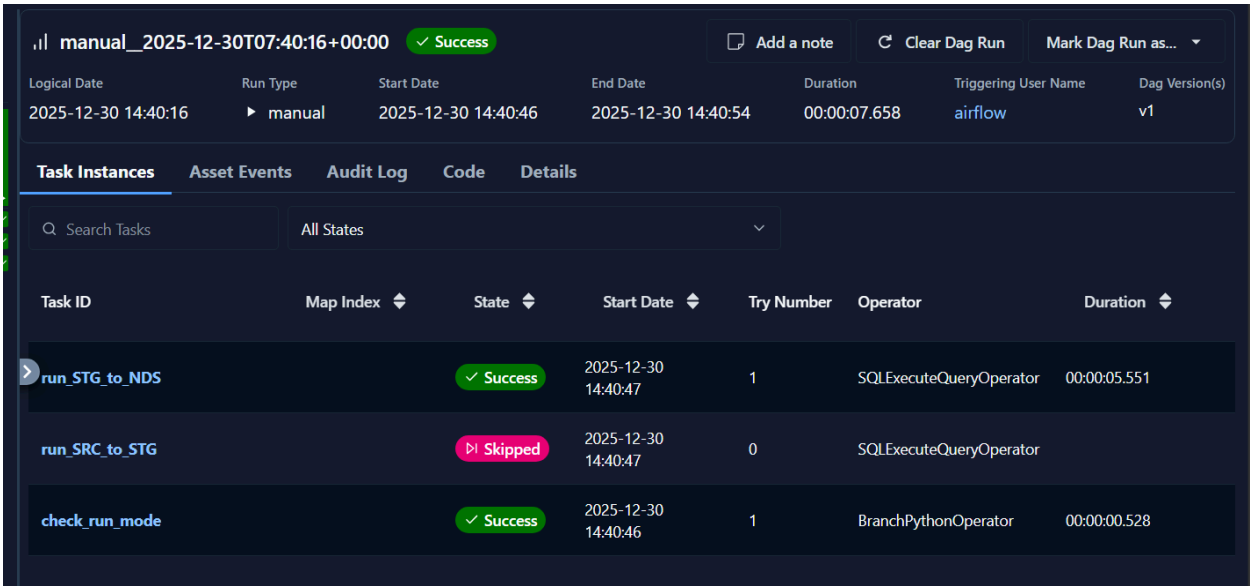
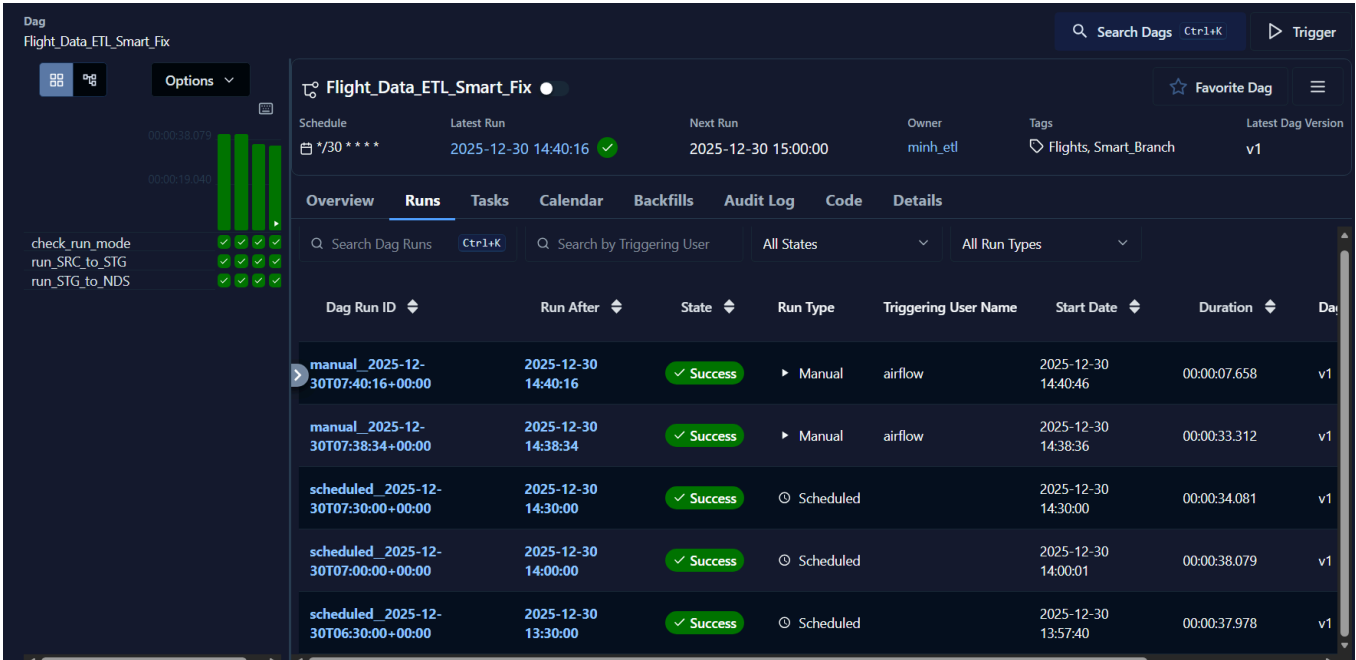
f) Lập lịch (Scheduling) với Python DAG

- Tạo file DAG: Tạo file python trong thư mục dags (hoặc copy file mẫu vào).
- Logic xử lý: Code cần được thiết lập để gọi các Job SSIS theo thứ tự: SRC → STG → NDS → DDS
- Lịch chạy: Được set là */30 * * * * (chạy mỗi 30 phút).
- Trigger & Test:
 - + Có thể bấm nút Play trên giao diện Airflow để chạy ngay.
 - + Khi test, có thể nhập JSON {"skip_src": true} vào phần Trigger DAG w/ config để bỏ qua bước load dữ liệu nguồn, chỉ chạy từ STG → NDS

g) Kết quả

- Nhóm mới chỉ có thể cài đặt local nội bộ và run thành công trên dự án test (chỉ gồm 2 stage SRC - STG - NDS) - chức năng gồm chạy package theo lịch và chạy trigger manual có option skip bước nạp dữ liệu từ stg (để insert data = SQL vào

stg phục vụ kiểm tra luồng DQ). Khi cài đặt lên máy chính gồm toàn bộ phase và data hoàn chỉnh, bị gặp lỗi với user login trong connection airflow.



1 select * from dbo.ETL_RunLog
2 select * from dbo.ETL_ErrorLog

87 %

Results Messages

	RunID	PackageName	StartTime	EndTime	Status	RowsInserted	RowsUpdated	ErrorMessage
1	1	STG_to_NDS	2025-12-20 18:30:26.243	2025-12-20 18:30:27.660	Success	104067	0	NULL
2	2	STG_to_NDS	2025-12-20 18:32:31.120	2025-12-20 18:32:33.137	Success	0	2537	NULL
3	3	STG_to_NDS	2025-12-20 18:49:38.160	2025-12-20 18:49:40.107	Success	0	2537	NULL
4	4	STG_to_NDS	2025-12-20 18:52:08.367	2025-12-20 18:52:10.307	Success	0	2537	NULL
5	5	STG_to_NDS	2025-12-20 19:03:57.403	2025-12-20 19:03:59.337	Success	0	2537	NULL
6	6	STG_to_NDS	2025-12-20 19:05:30.193	2025-12-20 19:05:32.147	Success	0	2537	NULL
7	7	STG_to_NDS	2025-12-30 13:58:14.820	2025-12-30 13:58:17.293	Success	0	2537	NULL
8	8	STG_to_NDS	2025-12-30 14:00:35.583	2025-12-30 14:00:37.427	Success	0	2537	NULL
9	9	STG_to_NDS	2025-12-30 14:30:30.003	2025-12-30 14:30:32.307	Success	0	2537	NULL
10	10	STG_to_NDS	2025-12-30 14:39:05.763	2025-12-30 14:39:07.627	Success	0	2537	NULL
11	11	STG_to_NDS	2025-12-30 14:40:49.467	2025-12-30 14:40:51.310	Success	0	2544	NULL

1 select * from dbo.ETL_RunLog
2 select * from dbo.DQ_Issues

87 %

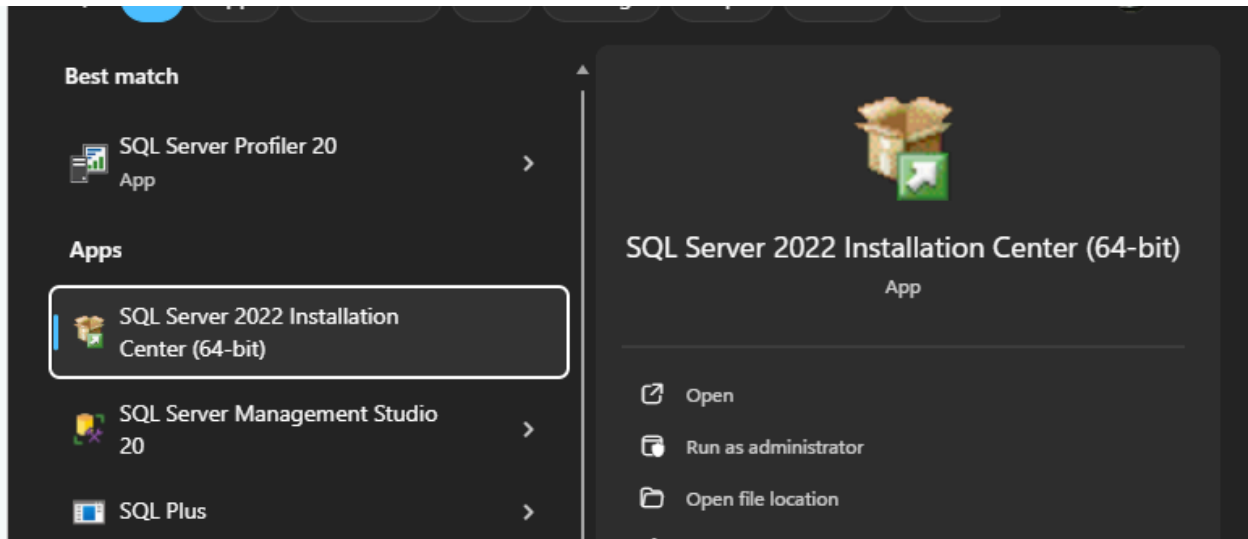
Results Messages

	IssueID	RuleID	TableName	RowData	ErrorMessage	DetectedAt
70...	12959	9	Flights_stg	FNum:673 Tail:NULL Org:EWR Dest:CLT SchDep:1713 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12960	9	Flights_stg	FNum:425 Tail:NULL Org:ORD Dest:CLT SchDep:631 Act...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12961	9	Flights_stg	FNum:1496 Tail:NULL Org:ORD Dest:BDL SchDep:734 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12962	9	Flights_stg	FNum:636 Tail:NULL Org:CLT Dest:ORD SchDep:1013 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12963	9	Flights_stg	FNum:310 Tail:NULL Org:BDL Dest:ORD SchDep:1144 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12964	9	Flights_stg	FNum:893 Tail:NULL Org:CLT Dest:ORD SchDep:1300 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12965	9	Flights_stg	FNum:1821 Tail:NULL Org:BDL Dest:CLT SchDep:1350 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12966	9	Flights_stg	FNum:307 Tail:NULL Org:ORD Dest:BDL SchDep:1402 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12967	9	Flights_stg	FNum:1692 Tail:NULL Org:ORD Dest:CLT SchDep:1505 ...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12968	9	Flights_stg	FNum:533 Tail:NULL Org:ORD Dest:LGA SchDep:1600 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12969	9	Flights_stg	FNum:1584 Tail:NULL Org:ORD Dest:LGA SchDep:1729 ...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12970	9	Flights_stg	FNum:556 Tail:NULL Org:LGA Dest:ORD SchDep:2000 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12971	9	Flights_stg	FNum:345 Tail:NULL Org:LGA Dest:ORD SchDep:1105 A...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12972	9	Flights_stg	FNum:101 Tail:NULL Org:JFK Dest:LAX SchDep:800 Act...	Tail number cannot be empty	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12973	10	Flights_stg	FNum:202 Tail:N 123AA Org:ATL Dest:MCO SchDep:900 ...	Tail number cannot contain spaces	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12974	21	Flights_stg	FNum:303 Tail:VN888 Org:SGN Dest:SGN SchDep:700 A...	Origin and Destination cannot be...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12975	22	Flights_stg	FNum:404 Tail:VN999 Org:HAN Dest:DAD SchDep:2560 ...	Time columns (Dep/Arr/Wheels) ...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12976	23	Flights_stg	FNum:505 Tail:VN111 Org:HPH Dest:SGN SchDep:1200 ...	Flight cannot be both Cancelled ...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12977	24	Flights_stg	FNum:606 Tail:N222UA Org:SFO Dest:LAX SchDep:1400...	Cancelled flight cannot have AirT...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12978	25	Flights_stg	FNum:707 Tail:G-BOAC Org:LHR Dest:JFK SchDep:1600...	AirTime cannot be greater than E...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12979	26	Flights_stg	FNum:888 Tail:VN-A888 Org:HAN Dest:SGN SchDep:600...	Airline Business Key does not exi...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12980	26	Flights_stg	FNum:901 Tail:N123AA Org:JFK Dest:LAX SchDep:800 A...	Airline Business Key does not exi...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12981	28	Flights_stg	FNum:903 Tail:N123AA Org:MARS Dest:LAX SchDep:10...	Origin Airport Code does not exis...	2025-12-30 14:40:51.283
70...	12982	28	Flights_stg	FNum:904 Tail:N123AA Org:JFK Dest:MOON SchDep:11...	Origin Airport Code does not exis...	2025-12-30 14:40:51.283

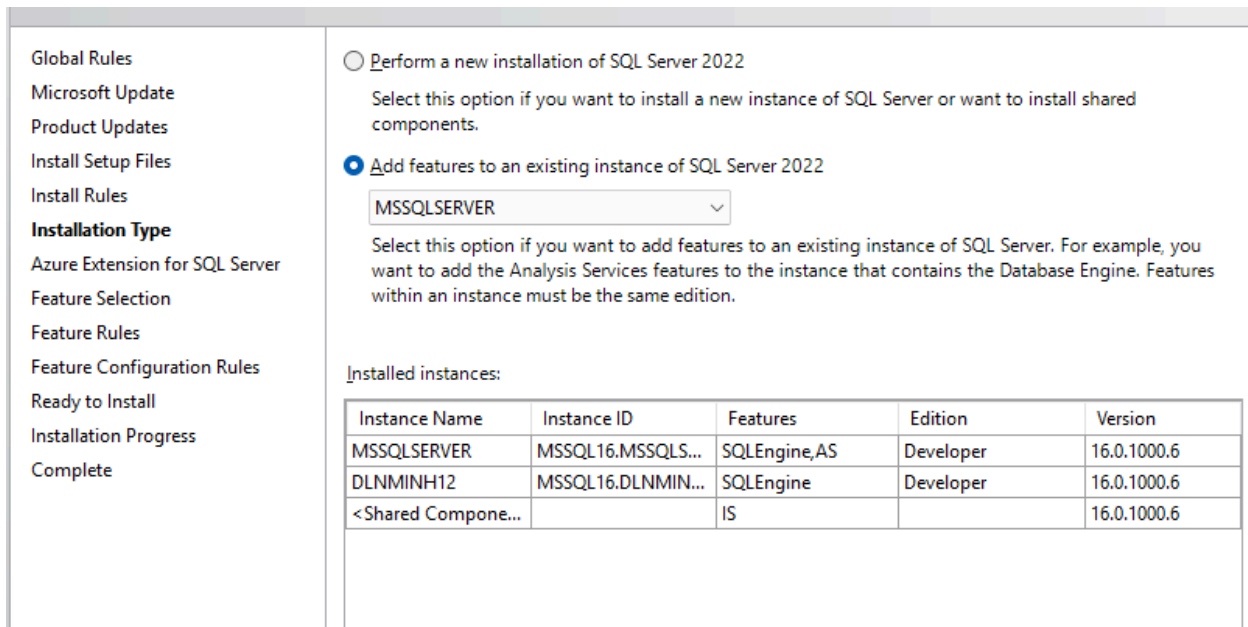
VI. OLAP

a) Cài đặt SSAS trên SQL Server

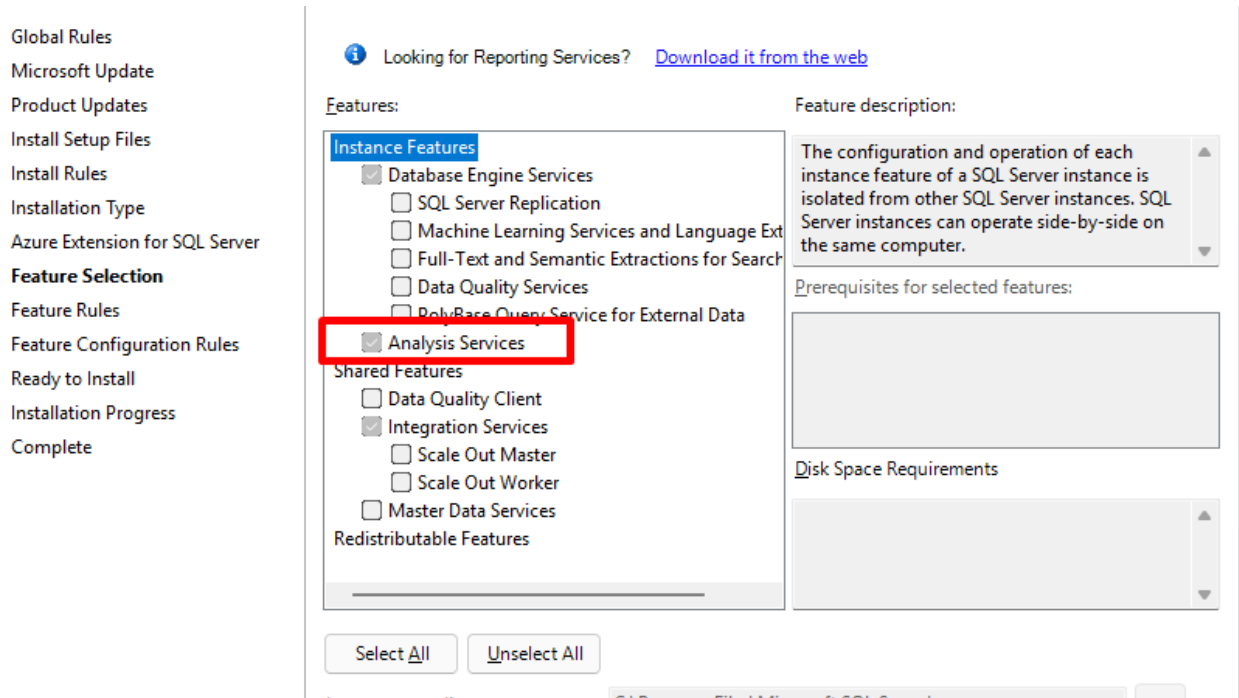
- Mở chương trình setup cho SQL Server (Installation Center)



- Ở mục Installation, chọn New instance / Add features (Browse vào Folder chứa SQL)
- Skip qua các phần check thông tin, Install Style là Add Features chọn Instance cần bổ sung



- Bỏ tùy chọn Azure, Features Selection chọn Analysis Service

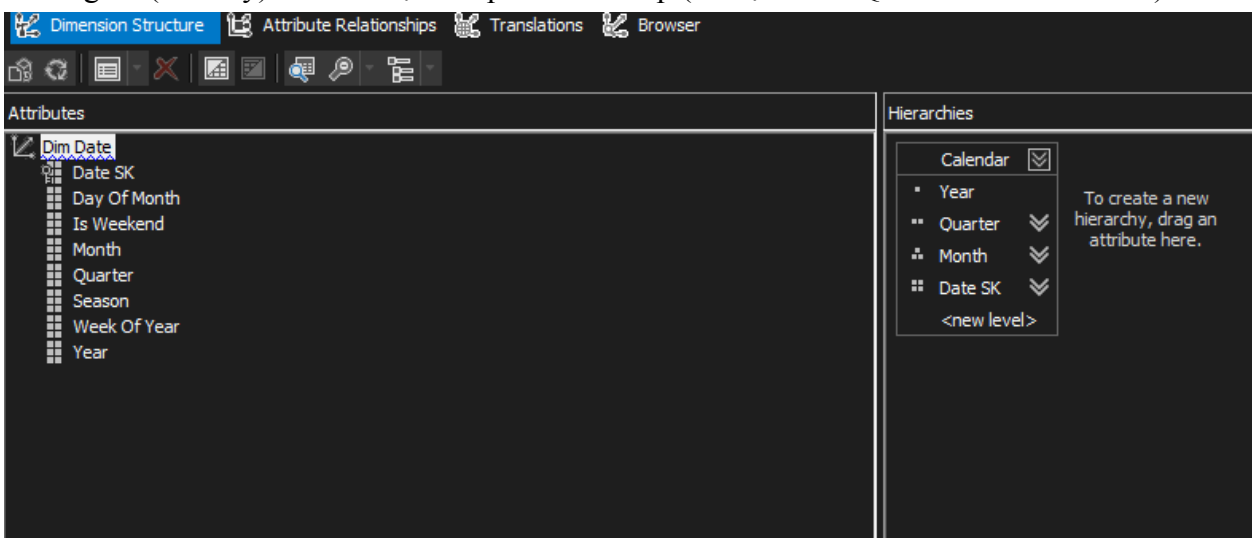


- Lưu ý ở mode Analysis: Phải chọn multidimensional
- Hoàn thành cài đặt
- b) Cài đặt SSAS trên Visual Studio**
 - Mở 1 project bất kì, truy cập mục extension. Tìm từ khoá SSAS
 - Cài đặt và run file setup được trả về
- c) Cài đặt cube / dimension OLAP**
 - Sau khi cài đặt xong SSAS trên VS, tạo 1 project Analysis mới



- **Tạo datasource:**
 - Ở solution explorer, chọn new datasource
 - Chọn create new datasource on new connection
 - Connect đến CSDL DDS của bạn
 - Ở mục Impersonal Information: chọn Window user, nhập thông tin đăng nhập của thiết bị, Finish
- **Tạo Data Source View:**
 - Ở solution explorer, chọn new data source view
 - Chọn datasource tương ứng vừa được tạo
 - Chọn các bảng sẽ sử dụng cho project (cả Dim và Fact), Finish
 - Màn hình sẽ hiển thị 1 schema CSDL tương ứng

- Chuột phải vào table facts, chọn Replace table with named query, bổ sung thêm cột select ..., **(CASE WHEN Cancelled = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS Flight_Performed**, cột này đánh dấu chuyến bay đã được thực hiện (Cancelled = 0) giúp dễ dàng tạo measure sum mới để tính tổng có chuyến bay thành công để phục vụ cho các công thức tính, truy vấn mà không phải sử dụng cấu trúc phức tạp
- **Lưu ý:** Nếu dữ liệu có sử dụng kiểu dữ liệu BIT, chuột phải vào table tương ứng, chọn replace table with named query. CAST toàn bộ cột BIT thành INT, ví dụ **CAST (Val as INT) as Val**. Bởi vì nếu không, SSAS sẽ lược bỏ các cột này ra khỏi các bảng Dim / Fact.
- **Tạo Dimension:**
 - Tạo lần lượt các Dimension cho bảng Dim tương ứng, lưu ý chọn Key Column là SK tương ứng, ở option dưới có thể tùy chọn Alias là Name (sẽ hiển thị tên của khóa SK tương ứng), ở phần Attributes - tick chọn các cột sẽ sử dụng để truy xuất
 - Một số ví dụ: DimDate: Key = DateSK (alias FullDate), attributes chọn toàn bộ các cột
 - DimAirport: Key = AirportSK (alias AirportName), attributes có thể lấy thêm State, Country, City (để hierarchy Geography)
 - Đối với hierarchy, nhấp đúp vào Dim tương ứng, kéo lần lượt các attributes (tay trái) và giữa (hierarchy) theo thứ tự từ cấp cao đến thấp (Ví dụ Year - Quarter - Month - Date)



- **Tạo Cube:**
 - Ở solution explorer, chọn new cube.
 - Measure group table: Chọn bảng Facts
 - Ở các bước tiếp theo chọn toàn bộ các Measures / Dim được liệt kê hoặc có liên quan tới yêu cầu phân tích. **Lưu ý:** có thể bỏ chọn tạo thêm bảng Facts tại mục Dim (để gây ra lỗi)
 - Build - Deploy Solution
- **Tạo Measures**
 - Khi vào trong giao diện của cube, phần Cube Structure, góc trái sẽ hiển thị lần lượt các measure dùng để OLAP, mặc định thì sẽ tự hiển thị đầy đủ (nếu thấy thiếu các measure liên quan đến flag - xem lại phần CAST INT cho các biến tại Data view source)

- Tạo thêm 1 measure tên là Flight Performed với source column là cột mới được tạo ra Flight Performed (Do dữ liệu gốc không có và vừa được tạo thủ công, nên cũng phải tự thêm thủ công)
- **Tạo Calculations**
- Nếu các set up ở trên đúng thì các measures đã được cài đặt đầy đủ, ta chỉ cần bổ sung các Calculated Measures ở mục Calculations
- Nhấn đúp vào Cube được tạo (ở explorer), chọn mục **Calculations**.
- Nhấn vào biểu tượng **New Calculated Member**
- Điền lần lượt Name, Expression và Format nếu có
- Cần tạo các members sau:
 - + **Mẫu:** [Name]: Expression - Format
 - + [Delay Over 15 Rate]: [Measures].[Delay Over15 Flag] / [Measures].[Flight Performed] - "Percent"
 - + [OTP Rate]: [Measures].[OTP Plus Minus5 Flag] / [Measures].[Flight Performed]- "Percent"
 - + [Cancellation Rate]: [Measures].[Cancelled] / ([Measures].[Fact FLights Count], [Dim Cancellation Reasons].[Reason SK].[All]) - "Percent"
 - + [Avg Arr Delay]: [Measures].[Arrival Delay] / [Measures].[Flight Performed]- None
 - + [Avg Dept Delay]: [Measures].[Departure Delay] / [Measures].[Flight Performed] - None
 - + [Avg Air Systemr Delay]: [Measures].[Air System Delay] / [Measures].[Flight Performed]] - "#,##0.00;-#,##0.00"
 - + [Avg Security Delay]: [Measures].[Security Delay] / [Measures].[Flight Performed]] - "#,##0.00;-#,##0.00"
 - + [Avg Airline Delay]: [Measures].[Airline Delay] / [Measures].[Flight Performed]] - "#,##0.00;-#,##0.00"
 - + [Avg Late Aircraft Delay]: [Measures].[Late Aircraft Delay] / [Measures].[Flight Performed]] - "#,##0.00;-#,##0.00"
 - + [Avg Weather Delay]: [Measures].[Weather Delay] / [Measures].[Flight Performed]] - "#,##0.00;-#,##0.00"
 - + [Pct Contribution To Cancel]: [Measures].[Cancelled] / (ROOT([Origin Airport SK]), [Measures].[Cancelled]) - "Percent"
 - + [Pct Contribution To Delay]: [Measures].[Delay Over15 Flag] / (ROOT([Origin Airport SK]), [Measures].[Delay Over15 Flag]) - "Percent"
- Build - Deploy Solution trên

VII. Report

- **Set up Excel**
- Nhóm sử dụng Excel connect tới Analyst Server để tạo báo cáo tính.

- Tạo 1 file excel mới, chọn Menu Data → Get Data → From DataBase → From Analyst Service → Nhập tên server, window authentication → Chọn database mong muốn. Khi đó tại sheets Excel hiện hành sẽ xuất hiện 1 pivot table. Có thể tạo yêu cầu truy vấn, phân tích bằng cách thực hiện các phép OLAP bằng cách sử dụng Dim / Measures / Calculated Members (được trích xuất từ Analyst Service)
- Với mỗi yêu cầu truy vấn tạo 1 pivot (chỉ cần copy bảng được tạo trước đó là được)
- **Truy vấn**
- Truy vấn tổng số chuyến bay theo tháng, quý, năm.
 - + Design OLAP: [DimDate].Quarter, Month + [Measure].Fact Flights Count
 - + MDX:


```
SELECT NON EMPTY { [Measures].[Fact Flights Count] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Dim Date].[Year].[Year].ALLMEMBERS * [Dim
Date].[Quarter].[Quarter].ALLMEMBERS * [Dim
Date].[Month].[Month].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
```
 - + SQL:


```
SELECT
    d.Quarter,
    d.Month,
    COUNT(f.Flight_SK) AS Flights_Count
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Date d ON f.Date_SK = d.Date_SK
GROUP BY d.Quarter, d.Month
ORDER BY d.Quarter, d.Month;
```
- Top 5 sân bay bận rộn nhất (có nhiều chuyến bay đi và đến nhất).
 - + Design OLAP: [DimDestiation]/OriginAirport.AirportSK, [Measure].Fact Flights Count
 - + MDX:


```
(Chuyến bay đi)
SELECT
NON EMPTY { [Measures].[Fact Flights Count] } ON COLUMNS,
NON EMPTY {
    ORDER(
        [Origin Airport SK].[Airport SK].[Airport SK].ALLMEMBERS,
        [Measures].[Fact Flights Count],
```

```

        BDESC
    )
    } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```

(Chuyến bay đến)

```

SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[Fact Flights Count] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        ORDER(
            [Destination Airport SK].[Airport SK].[Airport SK].ALLMEMBERS,
            [Measures].[Fact Flights Count],
            BDESC
        )
    } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```

+ SQL:

-- Theo Sân bay đi (Origin)

```

SELECT TOP 5
    a.Airport_Name AS Origin_Airport,
    COUNT(f.Flight_SK) AS Flights_Count
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Origin_Airport_SK = a.Airport_SK
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY COUNT(f.Flight_SK) DESC;
GO

```

-- Theo Sân bay đến (Destination)

```

SELECT TOP 5
    a.Airport_Name AS Dest_Airport,
    COUNT(f.Flight_SK) AS Flights_Count
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Destination_Airport_SK = a.Airport_SK

```

```

GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY COUNT(f.Flight_SK) DESC;
GO

```

- Tỷ lệ chuyển bay đúng giờ (On-Time Performance - OTP) ± 5 theo sân bay.
 - + Design OLAP: [DimOriginAirpor]AirportSK + [Measure].OTP Rate
 - + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[OTP Rate] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Origin Airport SK].[Airport SK].[Airport
SK].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
          
```
 - + SQL:


```

SELECT
    a.Airport_Name AS Origin_Airport,
    SUM(CAST(f.OTP_PlusMinus5_Flag AS INT)) AS OnTime_Flights,
    COUNT(f.Flight_SK) AS Completed_Flights,
    CAST(SUM(f.OTP_PlusMinus5_Flag * 100.0) /
    NULLIF(COUNT(f.Flight_SK), 0) AS DECIMAL(18, 2)) AS OTP_Rate
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Origin_Airport_SK = a.Airport_SK
WHERE f.Cancelled = 0
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY OTP_Rate DESC;
          
```
- Tỷ lệ hủy chuyển theo nguyên nhân.
 - + Design OLAP: [DimReason].ReasonSK, [Measure].Cancellation Rate
 - + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Cancellation Rate] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Dim Cancellation Reasons].[Reason SK].[Reason
SK].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
          
```

- + SQL:


```

SELECT
    ISNULL(cr.Reason_Description, 'Unknown') AS Cancellation_Reason,
    CAST(COUNT(f.Flight_SK) AS FLOAT) / (SELECT COUNT(*) FROM
Fact_Flights) * 100 AS Cancellation_Rate
FROM Fact_Flights f
LEFT JOIN Dim_CancellationReasons cr ON f.Cancellation_Reason_SK =
cr.Reason_SK
WHERE f.Cancelled = 1
GROUP BY cr.Reason_Description;

```
- Trung bình thời gian delay theo sân bay đi/đến
 - + Design OLAP: [Dim.OriginAirpor]t.Airport SK + [Measure].Avg Dept Delay /
Dim.DestinationAirport.Airport SK + Measure.Avg Arr Delay
 - + MDX:
 - San bay đi (Origin) + Dept Delay


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Avg Dept Delay] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Origin Airport SK].[Airport SK].[Airport SK].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON
ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```
 - San bay den (Dest) + Arr Delay


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Avg Arr Delay] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Destination Airport SK].[Airport SK].[Airport SK].ALLMEMBERS
) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON
ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```
 - + SQL:
 - Delay khi xuất phát (Origin)


```

SELECT
    a.Airport_Name AS Origin_Airport,
    CAST(SUM(f.Departure_Delay) AS FLOAT) / NULLIF(COUNT(f.Flight_SK), 0) AS
Avg_Dept_Delay
FROM Fact_Flights f

```

```

JOIN Dim_Airports a ON f.Origin_Airport_SK = a.Airport_SK
WHERE f.Cancelled = 0 -- CHỈ LẤY CÁC CHUYẾN KHÔNG BỊ HỦY
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY Avg_Dept_Delay DESC;
-- Delay khi hạ cánh (Destination)
SELECT
    a.Airport_Name AS Dest_Airport,
    CAST(SUM(f.Arrival_Delay) AS FLOAT) / NULLIF(COUNT(f.Flight_SK), 0) AS
    Avg_Arr_Delay
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Destination_Airport_SK = a.Airport_SK
WHERE f.Cancelled = 0 -- CHỈ LẤY CÁC CHUYẾN KHÔNG BỊ HỦY
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY Avg_Arr_Delay DESC;

```

- Tổng số chuyến bay, OTP toàn ngành.
 - + Design OLAP: [Measures].Fact Flights Count, OTP Plus Minus5 Flag
 - + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Fact Flights Count], [Measures].[OTP
Plus Minus5 Flag] } ON COLUMNS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
                    
```
 - + SQL:


```

SELECT
    COUNT(Flight_SK) AS Total_Flights,
    SUM(CAST(OTP_PlusMinus5_Flag AS INT)) AS Total_OTP_Count
FROM Fact_Flights;
                    
```
- Tỷ lệ chuyến bị hủy, tỷ lệ delay > 15 phút
 - + OLAP Design: [Measures].Cancellation Rate], Delay Over 15 Rate
 - + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Cancellation Rate], [Measures].[Delay
Over 15 Rate] } ON COLUMNS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
                    
```

- + SQL:


```

SELECT
    -- Tính % chuyến bị hủy
    CAST(SUM(CAST(Cancelled AS INT)) AS FLOAT) / COUNT(*) * 100 AS
Cancellation_Rate,
    -- Tính % chuyến bị delay (>15 phút)
    CAST(SUM(CAST(DelayOver15_Flag AS INT)) AS FLOAT) / COUNT(*) *
100 AS Delay_Over15_Rate
FROM Fact_Flights;
      
```
- Top 5 hãng hàng không theo OTP.
 - + OLAP Design:[Dim].Airline.AirlineSK, [Measure]. OTP Rate, OTP Plus Minus5 Flag
 - + MDX:


```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[OTP Rate],
        [Measures].[OTP Plus Minus5 Flag]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        ORDER(
            [Dim Airlines].[Airline SK].[Airline SK].ALLMEMBERS,
            [Measures].[OTP Rate],
            BDESC
        )
    } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
          
```
 - + SQL:


```

SELECT TOP 5
    al.Airline_Name,
    -- Số lượng chuyến bay đúng giờ (OTP Count)
    SUM(CAST(f.OTP_PlusMinus5_Flag AS INT)) AS OTP_Count,

    -- Tổng số chuyến bay đã thực hiện (Flight Performed)
    COUNT(f.Flight_SK) AS Flight_Performed,
          
```

```
-- Tỷ lệ OTP (OTP Rate)
(CAST(SUM(CAST(f.OTP_PlusMinus5_Flag AS INT)) AS FLOAT) /
NULLIF(COUNT(f.Flight_SK), 0)) * 100 AS OTP_Rate
```

```
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airlines al ON f.Airline_SK = al.Airline_SK
WHERE f.Cancelled = 0
GROUP BY al.Airline_Name
ORDER BY OTP_Rate DESC;
```

- Top 5 sân bay có tỉ lệ delay cao nhất.

- + OLAP Design: [Dim].OriginAirport.AirportSK, [Measure].OTP Rate

- + MDX:

```
SELECT
NON EMPTY { [Measures].[Delay Over 15 Rate] } ON COLUMNS,
NON EMPTY {
ORDER(
[Origin Airport SK].[Airport SK].[Airport SK].ALLMEMBERS,
[Measures].[Delay Over 15 Rate],
BDESC
)
} DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS
FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
```

- + SQL:

```
SELECT TOP 5
a.Airport_Name,
AVG(CAST(f.DelayOver15_Flag AS FLOAT)) * 100 AS Delay_Rate
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Origin_Airport_SK = a.Airport_SK
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY Delay_Rate DESC;
```

- Xu hướng số chuyến bay theo tháng/quý:

- + OLAP Design: [DimDate].Quarter,Month.[Measure].Fact Flights Count

- + MDX:

```
SELECT NON EMPTY { [Measures].[Fact Flights Count] } ON COLUMNS,
```

```

NON EMPTY { ([Dim Date].[Quarter].[Quarter].ALLMEMBERS * [Dim
Date].[Month].[Month].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```

```

+ SQL:
SELECT
    d.Quarter,
    d.Month,
    COUNT(f.Flight_SK) AS Total_Flights
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Date d ON f.Date_SK = d.Date_SK
GROUP BY d.Quarter, d.Month
ORDER BY d.Quarter, d.Month;

```

- Nguyên nhân delay:

```

+ OLAP Design: [Measure] Air System, Airline, Late Aircraft, Security, Weather +
Delay

```

```

+ MDX:
SELECT NON EMPTY { [Measures].[Air System Delay], [Measures].[Airline
Delay], [Measures].[Late Aircraft Delay],
[Measures].[Security Delay], [Measures].[Weather Delay] }
ON COLUMNS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS

```

```

+ SQL:
SELECT
    SUM(Air_System_Delay) AS Total_Min_Air_System,
    SUM(Security_Delay) AS Total_Min_Security,
    SUM(Airline_Delay) AS Total_Min_Airline,
    SUM(Late_Aircraft_Delay) AS Total_Min_Late_Aircraft,
    SUM(Weather_Delay) AS Total_Min_Weather
FROM Fact_Flights
WHERE DelayOver15_Flag = 1;

```

- Thời gian delay trung bình theo nguyên nhân

- + OLAP Design: [Measure].Avg Air Systemr Delay,Avg Airline Delay,Avg Late Aircraft Delay, Avg Security Delay,Avg Weather Delay
- + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Avg Air Systemr Delay],
[Measures].[Avg Airline Delay],
      [Measures].[Avg Late Aircraft Delay], [Measures].[Avg Security Delay],
[Measures].[Avg Weather Delay] }
      ON COLUMNS FROM [BI Proj Airlines DDS]
      CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
      FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
      FONT_FLAGS
      
```
- + SQL:


```

SELECT
      -- Hệ thống hàng không
      CAST(COUNT(CASE WHEN Air_System_Delay > 0 THEN 1 END) AS
      FLOAT)
      / NULLIF(COUNT(Flight_SK), 0) * 100 AS Air_System_Delay_Rate,

      -- An ninh
      CAST(COUNT(CASE WHEN Security_Delay > 0 THEN 1 END) AS
      FLOAT)
      / NULLIF(COUNT(Flight_SK), 0) * 100 AS Security_Delay_Rate,

      -- Hãng hàng không
      CAST(COUNT(CASE WHEN Airline_Delay > 0 THEN 1 END) AS FLOAT)
      / NULLIF(COUNT(Flight_SK), 0) * 100 AS Airline_Delay_Rate,

      -- Máy bay đến muộn
      CAST(COUNT(CASE WHEN Late_Aircraft_Delay > 0 THEN 1 END) AS
      FLOAT)
      / NULLIF(COUNT(Flight_SK), 0) * 100 AS Late_Aircraft_Delay_Rate,

      -- Thời tiết
      CAST(COUNT(CASE WHEN Weather_Delay > 0 THEN 1 END) AS
      FLOAT)
      / NULLIF(COUNT(Flight_SK), 0) * 100 AS Weather_Delay_Rate

      FROM Fact_Flights
      WHERE Cancelled = 0;
      
```

- Xu hướng delay theo tháng/mùa:
 - + OLAP Design:[DimDate].Season,Month. [Measure].Delay Over 15 Rate,Avg Arr Delay,Avg Dept Delay
 - + MDX:


```
SELECT NON EMPTY { [Measures].[Delay Over 15 Rate], [Measures].[Avg Arr Delay], [Measures].[Avg Dept Delay] } ON COLUMNS,
      NON EMPTY { ([Dim Date].[Season].[Season].ALLMEMBERS * [Dim Date].[Month].[Month].ALLMEMBERS ) }
      DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
      MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
      CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
      FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
      FONT_FLAGS
```
 - + SQL:


```
SELECT
      d.Season,
      d.Month,
      AVG(CAST(f.DelayOver15_Flag AS FLOAT)) * 100 AS Delay_Rate,
      AVG(CAST(f.Arrival_Delay AS FLOAT)) AS Avg_Arr_Delay_Min
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Date d ON f.Date_SK = d.Date_SK
GROUP BY d.Season, d.Month
ORDER BY d.Season, d.Month;
```
- Delay theo khung giờ bay:
 - + OLAP Design: [Measure].Delay Over 15 Rate, Avg Arr Delay, Avg Dept Delay. [Dim].DepartureTime.DepartureTimeSK
 - + MDX:


```
SELECT NON EMPTY { [Measures].[Delay Over 15 Rate], [Measures].[Avg Arr Delay], [Measures].[Avg Dept Delay] } ON COLUMNS,
      NON EMPTY { ([Departure Time SK].[Hour Of Day].[Hour Of Day].ALLMEMBERS ) }
      DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
      MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
      CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
      FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
      FONT_FLAGS
```
 - + SQL:


```
SELECT
      t.HourOfDay,
```

```

        AVG(CAST(f.DelayOver15_Flag AS FLOAT)) AS Delay_Rate,
        AVG(CAST(f.Departure_Delay AS FLOAT)) AS Avg_Dept_Delay_Min
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Time t ON f.Scheduled_Departure_SK = t.Time_SK
GROUP BY t.HourOfDay
ORDER BY t.HourOfDay;

```

- Top sân bay đóng góp nhiều nhất vào delay/hủy
 - + OLAP Design:[Dim].OriginAirport.AirportSK.[Measure].Pct Contribution To Delay, Pct Contribution To Cancel
 - + MDX:


```

SELECT NON EMPTY { [Measures].[Pct Contribution To Cancel],
[Measures].[Pct Contribution To Delay] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([Origin Airport SK].[Airport SK].[Airport
SK].ALLMEMBERS ) }
DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION,
MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [BI Proj Airlines DDS]
CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR,
FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE,
FONT_FLAGS
          
```
 - + SQL:


```

SELECT
    a.Airport_Name,
    -- Hủy
    CAST(SUM(CAST(f.Cancelled AS INT)) AS FLOAT) /
    NULLIF(SUM(SUM(CAST(f.Cancelled AS INT))) OVER(), 0) * 100 AS
    Pct_Contribution_To_Cancel,
    -- Delay
    CAST(SUM(CAST(f.DelayOver15_Flag AS INT)) AS FLOAT) /
    NULLIF(SUM(SUM(CAST(f.DelayOver15_Flag AS INT))) OVER(), 0) * 100
    AS Pct_Contribution_To_Delay
FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Airports a ON f.Origin_Airport_SK = a.Airport_SK
GROUP BY a.Airport_Name
ORDER BY Pct_Contribution_To_Delay DESC;
          
```

VIII. Dashboard

Thành phần xuất hiện ở tất cả các trang:

- **Tiêu đề chính:** Xác định chủ đề trọng tâm của trang báo cáo, nằm ở vị trí chính giữa trên cùng của trang.
- **Bộ lọc (Slicers):** Mỗi trang sẽ có slicers nằm ở góc trên cùng bên phải, tùy vào loại slicer sẽ cho phép lọc dữ liệu tương ứng:
 - + **Năm, Quý, Tháng:** Giúp theo dõi hiệu suất theo các mốc thời gian cụ thể.
 - + **Sân bay:** Cho phép tập trung xem dữ liệu của một hoặc một nhóm sân bay nhất định.
 - + **Hãng hàng không:** Cho phép chọn xem dữ liệu của một hoặc nhiều hãng hàng không cụ thể.
 - + **Nguyên nhân delay:** Lọc cụ thể theo từng loại lý do (thời tiết, kỹ thuật, hệ thống...).

1) Dashboard Quản lý

a) Tổng quan hiệu suất

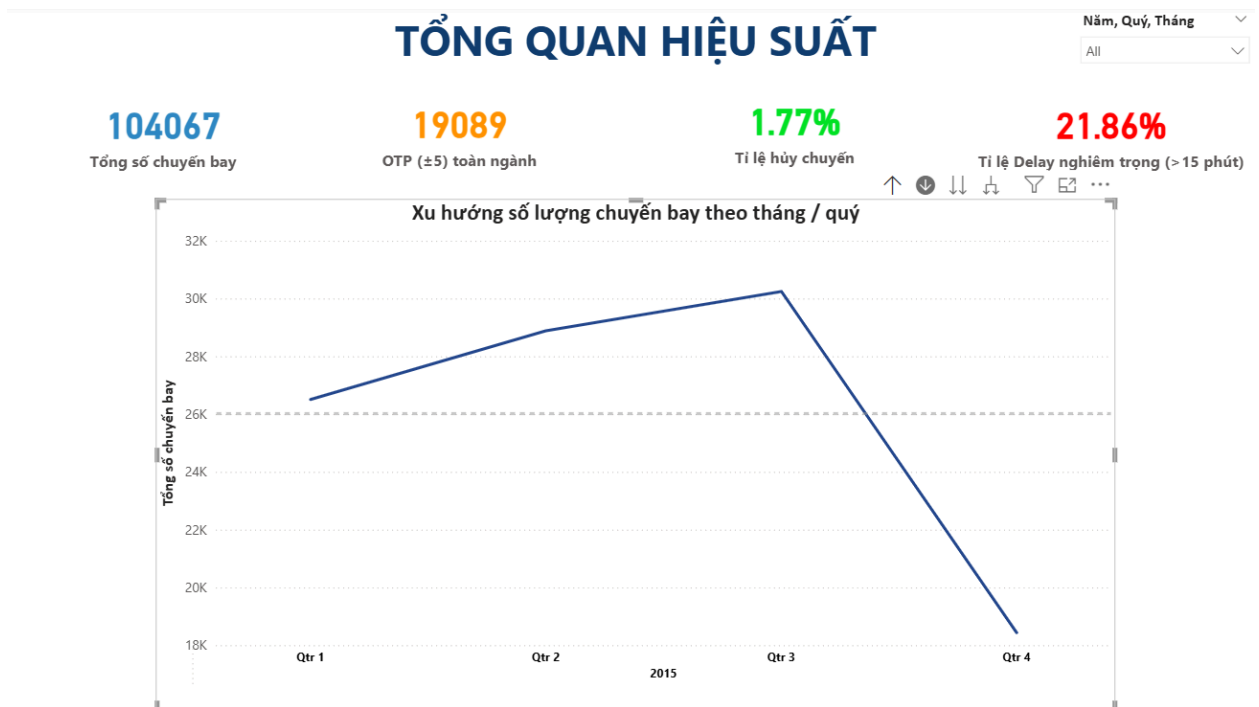
Các thành phần chung thể hiện trên cả 2 trang gồm:

- Tiêu đề chính, slicer Năm, Quý, Tháng.
- Các chỉ số chính (KPI cards):
 - + Tổng số chuyến bay: 104,067
 - + OTP (± 5) toàn ngành: 19,089
 - + Tỷ lệ hủy chuyến: 1.77%
 - + Tỷ lệ Delay nghiêm trọng (>15 phút): 21.86%

Thành phần riêng của trang 1:

Biểu đồ: Xu hướng số lượng chuyến bay theo tháng / quý

- Loại biểu đồ: Biểu đồ đường (Line Chart).
- Nội dung:
 - + Theo quý: Thể hiện tổng số chuyến bay gộp theo 4 quý.

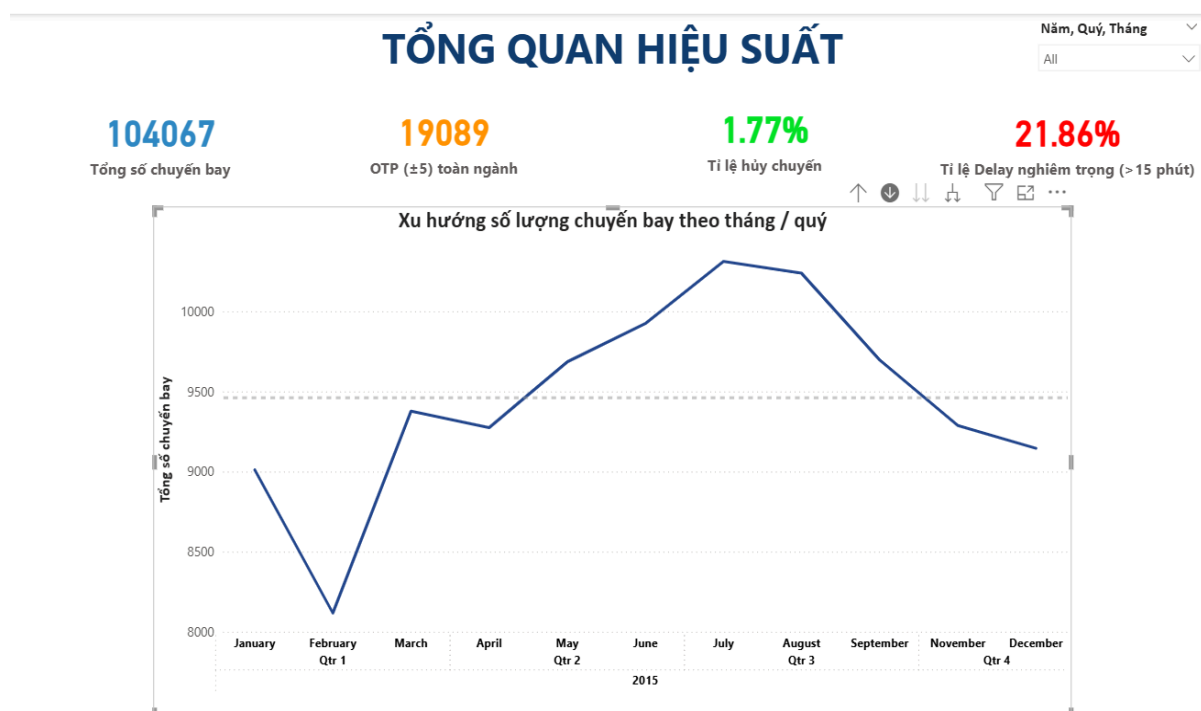


Trong biểu đồ đang thể hiện theo quý, xu hướng tăng dần từ Quý 1 đến Quý 3 (đỉnh điểm trên 30,000 chuyến) và giảm mạnh đột ngột ở Quý 4 (xuống dưới 20,000 chuyến).

- + Theo các tháng trong 1 quý: Thể hiện tổng số chuyến bay của mỗi quý.

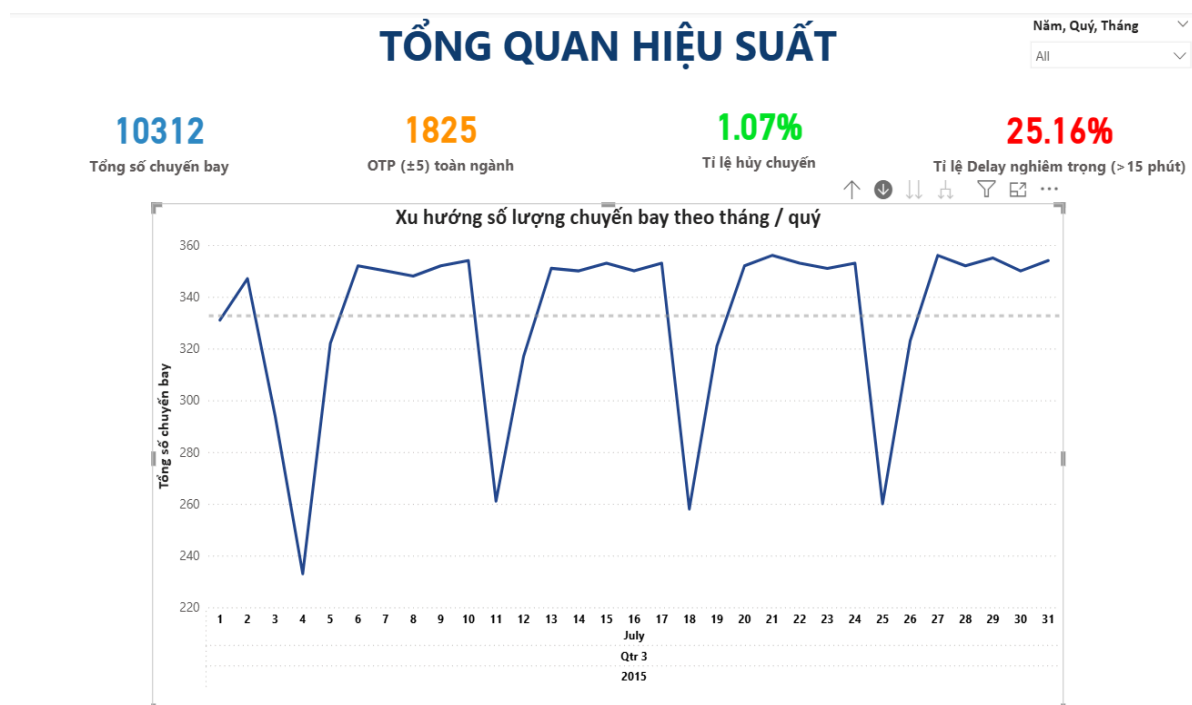


- + Theo tháng: Thể hiện sự biến động số lượng chuyến bay từ tháng 1 đến tháng 12.



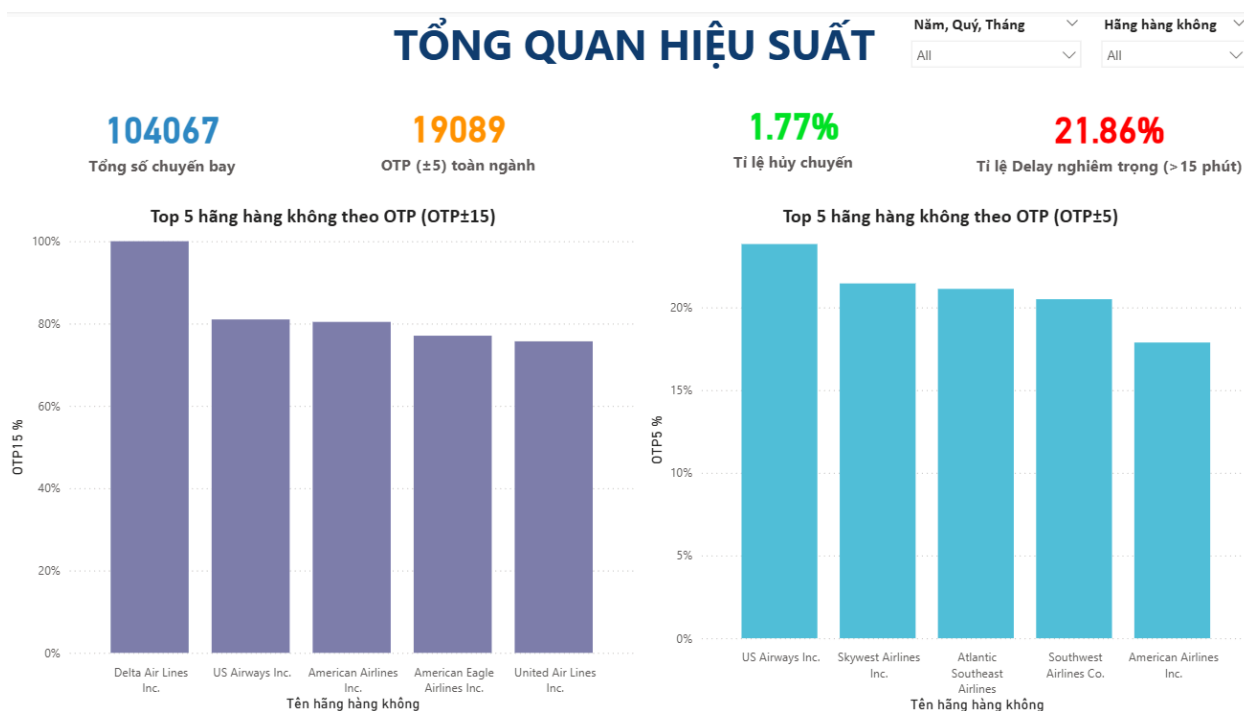
Trong biểu đồ đang thể hiện theo tháng, số lượng chuyến bay thấp nhất vào tháng 2 (dưới 8,500 chuyến) và đạt đỉnh cao nhất vào tháng 7 (trên 10,000 chuyến). Có một sự sụt giảm đáng kể vào tháng 11 và tháng 12.

- + Theo các ngày trong tháng: Thể hiện sự biến động số lượng chuyến bay mỗi tháng.



- Ý nghĩa: Giúp theo dõi tính chu kỳ và mùa vụ của vận tải hàng không. Biểu đồ cho thấy hoạt động bay sôi động nhất vào giai đoạn giữa năm (Quý 2, Quý 3 - đặc biệt là tháng 7) và có dấu hiệu sụt giảm mạnh vào giai đoạn cuối năm, giúp đưa ra các quyết định điều phối nguồn lực phù hợp theo thời gian.

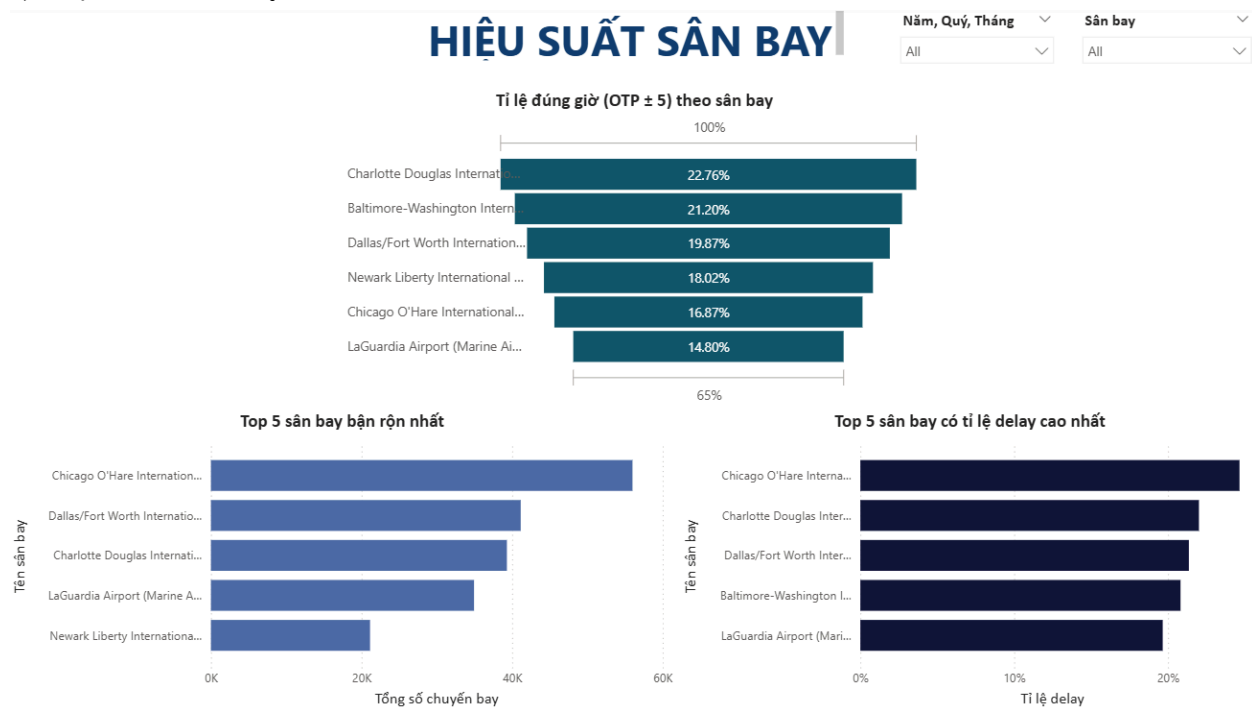
Thành phần riêng của trang 2:



- Slicer Hãng hàng không.
- Biểu đồ 1: Top 5 hãng hàng không theo OTP (OTP±15)
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ cột (Clustered Column Chart).
 - + Nội dung: Thể hiện tỉ lệ đúng giờ trong phạm vi chênh lệch 15 phút. Trong biểu đồ, 5 hãng hàng không dẫn đầu gồm: Delta Air Lines Inc., US Airways Inc., American Airlines Inc., American Eagle Airlines Inc. và United Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc. đạt hiệu suất tuyệt đối (100%) trong nhóm này nhưng tổng số chuyến bay rất ít (chỉ 17 chuyến).
 - + Ý nghĩa: Đánh giá hiệu suất vận hành của các hãng bay theo tiêu chuẩn thời gian linh hoạt hơn (15 phút).
- Biểu đồ 2: Top 5 hãng hàng không theo OTP (OTP±5)
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ cột (Clustered Column Chart).
 - + Nội dung: Thể hiện tỉ lệ đúng giờ khắt khe hơn trong phạm vi chênh lệch chỉ 5 phút. Top 5 hãng hàng không dẫn đầu gồm: US Airways Inc., Skywest Airlines Inc., Atlantic Southeast Airlines, Southwest Airlines Co., và American Airlines Inc. Ở tiêu chuẩn này, US Airways Inc. là đơn vị dẫn đầu với tỉ lệ tiệm cận 25%.
 - + Ý nghĩa: Cung cấp cái nhìn về độ chính xác gần như tuyệt đối của các hãng bay.

- Sự chênh lệch về tỉ lệ phần trăm giữa 2 biểu đồ so sánh theo otp: Có một sự sụt giảm rất lớn về con số tỉ lệ khi chuyển từ tiêu chuẩn 15 phút sang 5 phút. Ở tiêu chuẩn OTP±15, các hãng hàng không hàng đầu đều đạt từ 76% đến 100%, thì ở tiêu chuẩn OTP±5, hãng cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 24% => Việc đảm bảo chuyến bay cất hạ cánh trong khung thời gian sai số chỉ 5 phút là một thách thức lớn đối với hãng hàng không so với khung 15 phút.

b) Hiệu suất sân bay



Các thành phần thể hiện trên trang gồm:

- Tiêu đề chính, slicer Năm, Quý, Tháng và slicer Sân bay.
- Biểu đồ 1: Tỉ lệ đúng giờ (OTP ± 5) theo sân bay
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ dạng phễu (Funnel Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Tỉ lệ đúng giờ (On-Time Performance - OTP) với sai số cho phép 5 phút.
 - + Nội dung: Xếp hạng khả năng duy trì giờ bay chính xác của các sân bay. Charlotte Douglas International đứng đầu với tỉ lệ 22.76%, tiếp theo là Baltimore-Washington International (21.20%) và Dallas/Fort Worth International (19.87%).
 - + Ý nghĩa: Đánh giá chất lượng dịch vụ và độ tin cậy của các sân bay trong việc đảm bảo lịch trình khất khe.
- Biểu đồ 2: Top 5 sân bay bận rộn nhất
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ thanh ngang (Clustered Bar Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Tổng số chuyến bay.
 - + Nội dung: Liệt kê 5 sân bay có lưu lượng chuyến bay cao nhất bao gồm: Chicago O'Hare International, Dallas/Fort Worth International, Charlotte Douglas International,

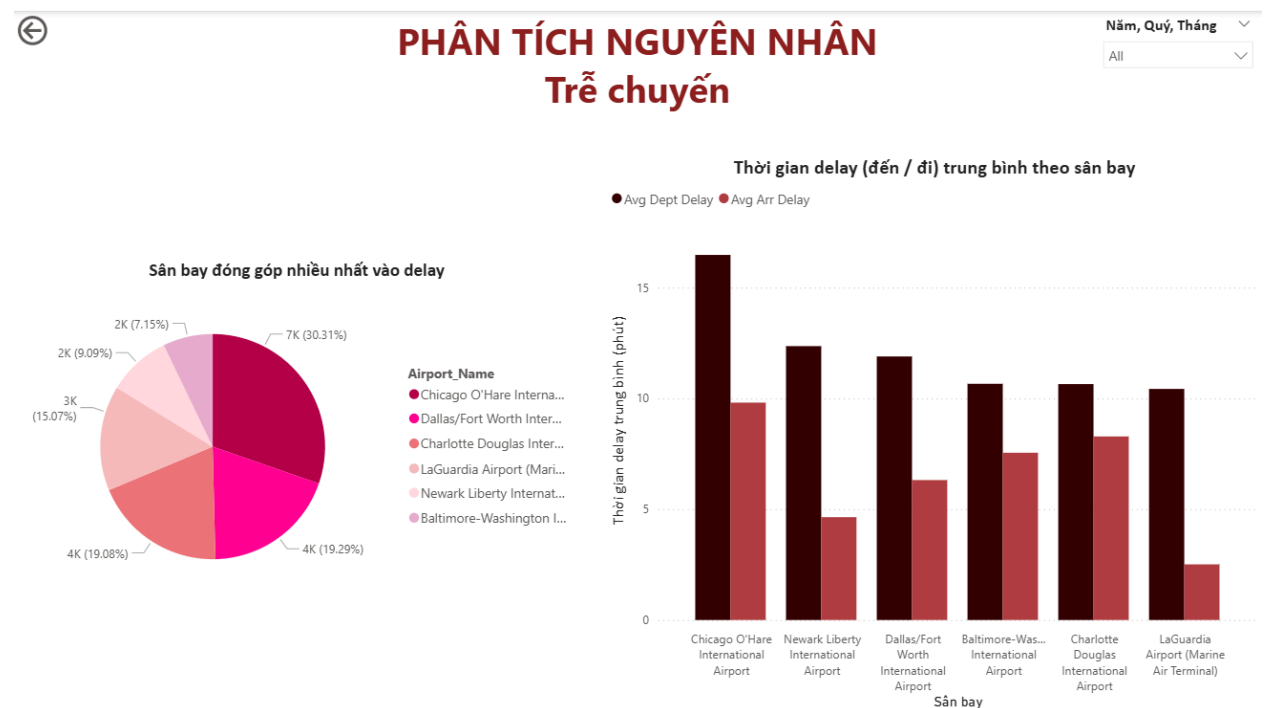
LaGuardia Airport và Newark Liberty International. Trong đó, Chicago O'Hare dẫn đầu với gần 60,000 chuyến bay.

- + Ý nghĩa: Thể hiện quy mô và áp lực vận hành của các sân bay lớn nhất trong hệ thống; giúp nhận diện các trung tâm trung chuyển (hub) chính.
- Biểu đồ 3: Top 5 sân bay có tỉ lệ delay cao nhất
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ thanh ngang (Clustered Bar Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Tỉ lệ delay (%).
 - + Nội dung: Cho thấy các sân bay có vấn đề chậm trễ nghiêm trọng nhất, dẫn đầu là Chicago O'Hare International với tỉ lệ delay cao nhất (vượt mức 20%), theo sau là Charlotte Douglas International và Dallas/Fort Worth International.
 - + Ý nghĩa: Giúp nhận diện các sân bay cần cải thiện quy trình vận hành hoặc phân bổ lại nguồn lực để giảm thiểu sự tắc nghẽn.

2) Dashboard Cấp 2: Phân tích nguyên nhân

a) Phân tích trễ chuyến

Trang 1:

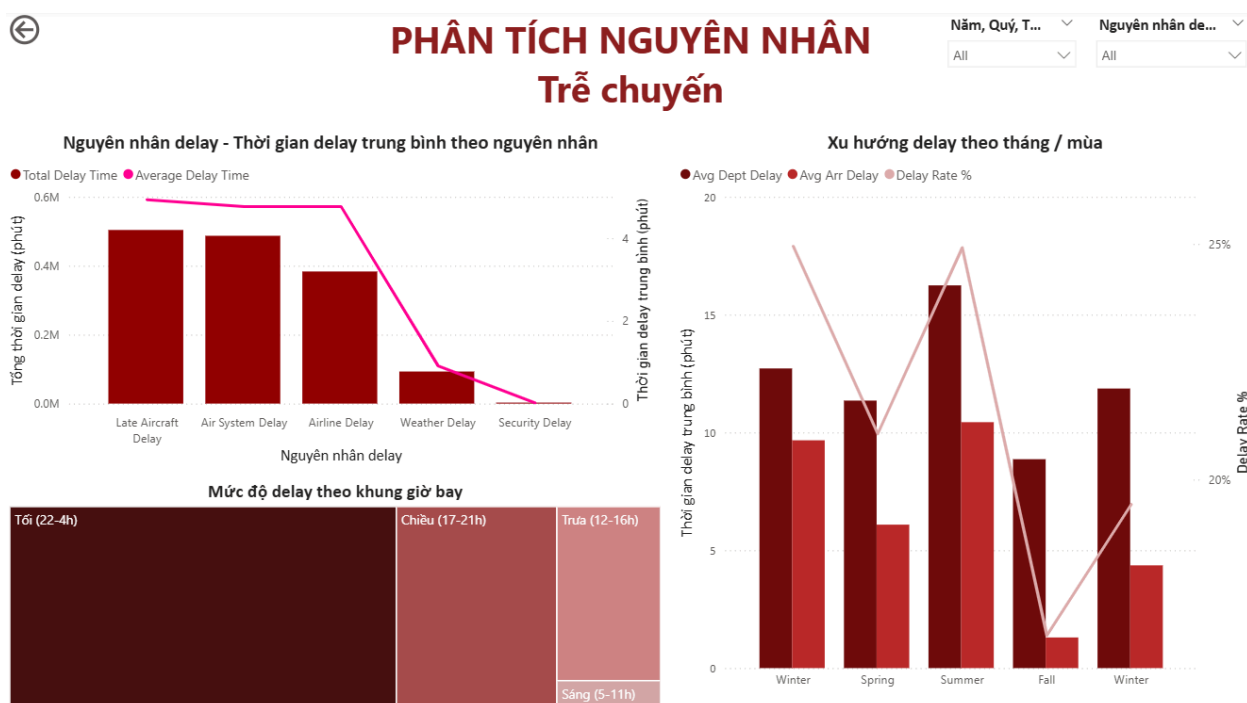


Các thành phần thể hiện trên trang gồm:

- Tiêu đề chính, slicer Năm, Quý, Tháng.
- Nút Quay lại, cho phép người dùng quay lại trang Dashboard tổng quan trước đó.

- Biểu đồ 1: Sân bay đóng góp nhiều nhất vào delay
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ tròn (Pie Chart).
 - + Nội dung: Thể hiện tỷ trọng phần trăm số lượng chuyến bay bị trễ phân bổ theo từng sân bay. Trong đó, Chicago O'Hare International đóng góp lớn nhất (30.31%), tiếp theo là Dallas/Fort Worth (19.29%).
 - + Ý nghĩa: Giúp nhà quản lý xác định được sân bay nào đang đóng góp nhiều nhất vào tổng số lượng chuyến bay bị trễ trong hệ thống.
- Biểu đồ 2: Thời gian delay (đến / đi) trung bình theo sân bay
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ cột ghép (Clustered Column Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Thời gian trễ trung bình (tính bằng phút) cho chuyến bay đi (Avg Dept Delay) và chuyến bay đến (Avg Arr Delay).
 - + Nội dung: So sánh thời gian trễ trung bình tại các sân bay lớn. Chicago O'Hare có thời gian trễ khởi hành trung bình cao nhất (trên 15 phút), trong khi Newark Liberty dù trễ khởi hành cao nhưng trễ khi đến lại thấp hơn đáng kể.
 - + Ý nghĩa: Đánh giá hiệu suất vận hành cụ thể của từng sân bay, giúp phân biệt rõ sân bay đó thường bị tắc nghẽn ở khâu cất cánh hay hạ cánh.

Trang 2:

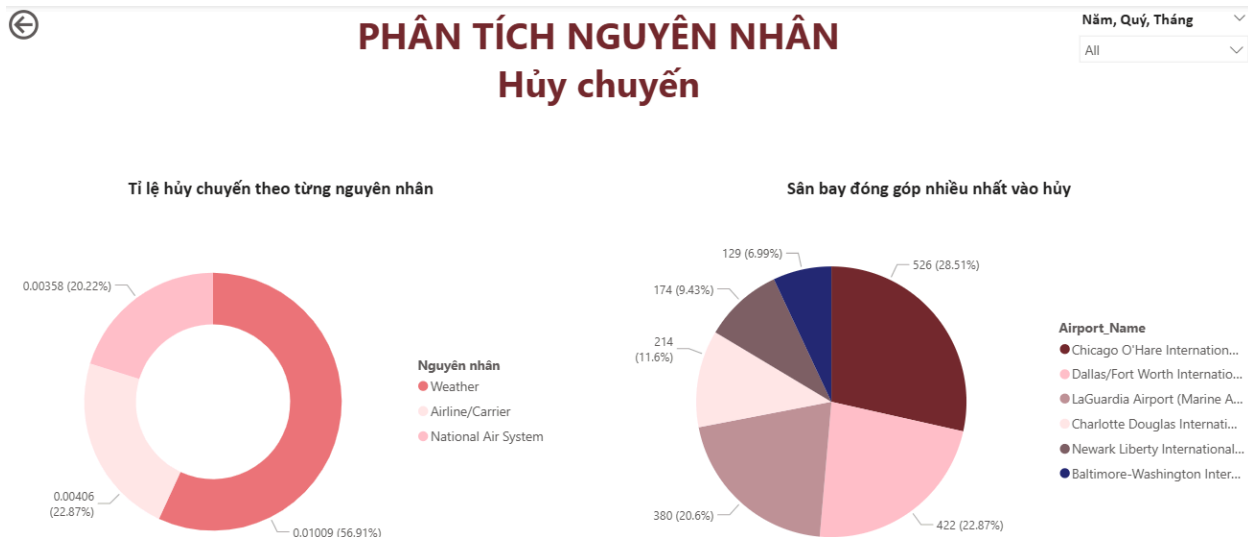


Các thành phần thể hiện trên trang gồm:

- Tiêu đề chính, slicer Năm, Quý, Tháng và slicer Nguyên nhân delay.
- Nút Quay lại (góc trên bên trái): Điều hướng về trang tổng quan.
- Biểu đồ 1: Nguyên nhân delay - Thời gian delay trung bình theo nguyên nhân

- + Loại biểu đồ: Biểu đồ kết hợp (Combo Chart) giữa biểu đồ cột (Column) và biểu đồ đường (Line).
- + Nội dung: Cột màu đỏ đậm thể hiện tổng thời gian trễ (Total Delay Time), đường màu hồng thể hiện thời gian trễ trung bình (Average Delay Time) phân theo các loại nguyên nhân như: Late Aircraft (Máy bay đến trễ), Air System (Hệ thống hàng không), Airline (Hãng bay), Weather (Thời tiết), Security (An ninh).
- + Ý nghĩa: Giúp so sánh tương quan giữa tổng lượng thời gian trễ và mức độ nghiêm trọng trung bình của từng vụ việc. "Late Aircraft Delay" là nguyên nhân đóng góp lớn nhất về tổng thời gian.
- Biểu đồ 2: Mức độ delay theo khung giờ bay
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ cây (Treemap).
 - + Nội dung: Phân chia mức độ trễ theo các khung giờ trong ngày: Tối (22-4h), Chiều (17-21h), Trưa (12-16h), Sáng (5-11h). Kích thước hình chữ nhật càng lớn thể hiện mức độ đóng góp vào việc trễ chuyến càng cao.
 - + Ý nghĩa: Nhận diện các khung giờ "nhảy cảm". Trong hình, khung giờ Tối (22-4h) chiếm diện tích lớn nhất, cho thấy các chuyến bay đêm thường gặp vấn đề trễ chuyến nhiều nhất.
- Biểu đồ 3: Xu hướng delay theo tháng / mùa
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ kết hợp (Combo Chart).
 - + Nội dung:
 - Cột ghép (Clustered Column): So sánh thời gian trễ khởi hành trung bình (Avg Dept Delay) và trễ đến trung bình (Avg Arr Delay).
 - Đường (Line): Thể hiện tỷ lệ trễ chuyến (Delay Rate %).
 - Trục hoành: Các mùa (Winter, Spring, Summer, Fall).
 - + Ý nghĩa: Phân tích tính mùa vụ của việc trễ chuyến. Biểu đồ cho thấy Mùa Hè (Summer) có cả thời gian trễ trung bình và tỷ lệ trễ cao nhất (đỉnh điểm), trong khi Mùa Thu (Fall) là thời điểm vận hành ổn định nhất với các chỉ số thấp nhất.

b) Phân tích hủy chuyến



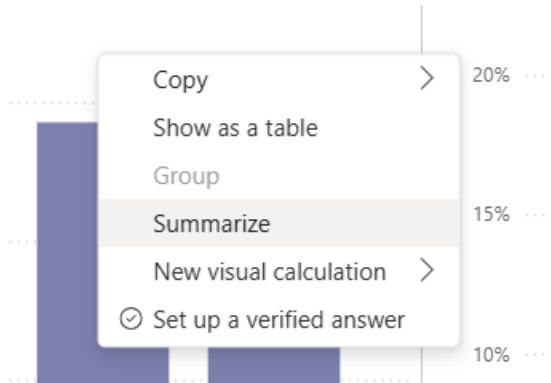
Các thành phần thể hiện trên trang gồm:

- Tiêu đề chính, slicer Năm, Tháng, Quý.
- Nút Quay lại (góc trên bên trái) quay lại tổng quan trước đó.
- Biểu đồ 1: Tỉ lệ hủy chuyến theo từng nguyên nhân
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ hình vành khuyên (Donut Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Tỉ lệ phần trăm (%) theo số lượng hủy.
 - + Nội dung: Thể hiện 3 nhóm nguyên nhân chính gây hủy chuyến gồm:
 - Weather (Thời tiết): Chiếm tỉ lệ cao nhất với 56.91%.
 - Airline/Carrier (Hãng hàng không): Chiếm 22.87%.
 - National Air System (Hệ thống hàng không quốc gia): Chiếm 20.22%.
 - + Ý nghĩa: Giúp xác định yếu tố khách quan hay chủ quan đang ảnh hưởng lớn nhất đến việc gián đoạn lịch trình.
- Biểu đồ 2: Sân bay đóng góp nhiều nhất vào hủy
 - + Loại biểu đồ: Biểu đồ hình tròn (Pie Chart).
 - + Chỉ số đo lường: Số lượng chuyến bay bị hủy và tỉ lệ phần trăm tương ứng.
 - + Nội dung: Liệt kê các sân bay có số lượng hủy chuyến lớn nhất:
 - Chicago O'Hare International: Dẫn đầu với 526 chuyến (28.51%).
 - Dallas/Fort Worth International: 422 chuyến (22.87%).
 - LaGuardia Airport: 380 chuyến (20.6%).
 - Các sân bay khác như Charlotte Douglas, Newark Liberty và Baltimore-Washington chiếm tỉ lệ thấp hơn.

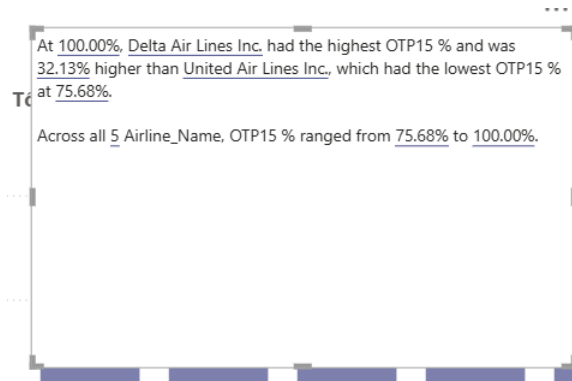
- + Ý nghĩa: Chỉ ra những sân bay thường xuyên xảy ra tình trạng hủy chuyến để hỗ trợ công tác quản lý rủi ro.

IX. Tìm hiểu và áp dụng AI để tự động diễn giải số liệu từ dashboard thành insight

- Chuột phải vào 1 biểu đồ và nhấn chọn summarize



- Chọn custom và xem kết quả tóm tắt



X. Data Mining

1. Mục tiêu

- Sau khi hoàn thiện ETL và xây dựng kho dữ liệu, nhóm em tiến hành **Data Mining** nhằm khai thác tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu chuyến bay, hỗ trợ phân tích và ra quyết định trong hệ thống BI
- Phần Data Mining tập trung vào 2 mục tiêu chính:
 - + **Dự đoán khả năng chuyến bay bị trễ** (delay trên 15 phút) để hỗ trợ quản lý vận hành.
 - + **Phân nhóm các sân bay** theo mức độ rủi ro trễ chuyến nhằm hỗ trợ phân tích và đưa ra giải pháp
- 2 nhóm kỹ thuật chính được sử dụng:
 - + Supervised Learning (Classification)
 - + Unsupervised Learning (Clustering)

2. Data preparation

- **Nguồn dữ liệu:** được lấy trực tiếp từ DDS bằng cách JOIN bảng Fact_Flights với các bảng Dim liên quan

```
SELECT
    -- TARGET
    f.DelayOver15_Flag,

    -- DATE FEATURES
    d.Year,
    d.Quarter,
    d.Month,
    d.WeekOfYear,
    d.IsWeekend,
    d.Season,

    -- TIME FEATURES
    t_dep.HourOfDay AS
Scheduled_Dep_Hour,
    t_arr.HourOfDay AS
Scheduled_Arr_Hour,

    -- AIRLINE
    al.Airline_NK,

    -- ORIGIN AIRPORT
    ap_o.City    AS Origin_City,
    ap_o.StateProv AS Origin_State,
    ap_o.Country AS Origin_Country,

    -- DEST AIRPORT
    ap_d.City    AS Dest_City,
    ap_d.StateProv AS Dest_State,
    ap_d.Country AS Dest_Country,

    -- FLIGHT FEATURES
    f.Distance,
    f.Scheduled_Time

FROM Fact_Flights f
JOIN Dim_Date d ON f.Date_SK =
d.Date_SK

LEFT JOIN Dim_Time t_dep ON
f.Scheduled_Departure_SK =
t_dep.Time_SK
LEFT JOIN Dim_Time t_arr ON
f.Scheduled_Arrival_SK = t_arr.Time_SK

LEFT JOIN Dim_Airlines al ON
f.Airline_SK = al.Airline_SK
LEFT JOIN Dim_Airports ap_o ON
f.Origin_Airport_SK = ap_o.Airport_SK
LEFT JOIN Dim_Airports ap_d ON
f.Destination_Airport_SK =
ap_d.Airport_SK
```

- **Các thuộc tính sử dụng:** Để đảm bảo tính thực tế và tránh *data leakage*, chỉ các thông tin có thể xác định trước giờ bay được sử dụng, bao gồm
 - + **Biến mục tiêu (Target):** DelayOver15_Flag (1: Chuyến bay bị trễ > 15 phút | 0: Chuyến bay đúng giờ hoặc trễ ≤ 15 phút)
 - + **Biến đặc trưng (Features):**
 - **Numeric features:** Year, Quarter, Month, WeekOfYear, Scheduled_Dep_Hour, Scheduled_Arr_Hour, Distance, Scheduled_Time

- **Categorical features:** Season, Airline_NK, Origin_City, Origin_State, Origin_Country, Dest_City, Dest_State, Dest_Country
- **Binary feature:** IsWeekend

=> Các thuộc tính này phản ánh đầy đủ các yếu tố thời gian và vận hành có thể ảnh hưởng đến tình trạng trễ chuyến

- **EDA:** Qua phân tích, biến mục tiêu **DelayOver15_Flag** có phân phối không cân bằng (78,5% False / 21,5% True) => Số chuyến bay không bị trễ chiếm tỉ lệ cao hơn

```
*** <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 104067 entries, 0 to 104066
Data columns (total 18 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   DelayOver15_Flag      104067 non-null bool
1   Year                  104067 non-null int64
2   Quarter              104067 non-null int64
3   Month                104067 non-null int64
4   WeekOfYear           104067 non-null int64
5   IsWeekend            104067 non-null bool
6   Season               104067 non-null object
7   Scheduled_Dep_Hour    104067 non-null int64
8   Scheduled_Arr_Hour    104067 non-null int64
9   Airline_NK           104067 non-null object
10  Origin_City           104067 non-null object
11  Origin_State          104067 non-null object
12  Origin_Country        104067 non-null object
13  Dest_City             104067 non-null object
14  Dest_State            104067 non-null object
15  Dest_Country          104067 non-null object
16  Distance              104067 non-null int64
17  Scheduled_Time        104067 non-null int64
dtypes: bool(2), int64(8), object(8)
memory usage: 12.9+ MB
None

Phân phối biến mục tiêu:
DelayOver15_Flag
False    0.785302
True     0.214698
Name: proportion, dtype: float64
```

Giải pháp áp dụng: Các mô hình phân loại đều được cấu hình với tham số **class_weight = "balanced"** nhằm giảm bias và cải thiện dự đoán lớp thiểu số (Chuyến bay bị trễ)

3. Classification

- **Mục tiêu:** Xây dựng mô hình **dự đoán khả năng chuyến bay bị trễ hơn 15 phút** nhằm phục vụ:
 - Cảnh báo sớm
 - Hỗ trợ điều phối vận hành
 - Nâng cao trải nghiệm khách hàng
- **Mô hình áp dụng:** Logistic Regression (baseline model) và Decision Tree. Nhóm sẽ so sánh và lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho bài toán
- **Đánh giá:** Các chỉ số đánh giá được sử dụng
 - Accuracy

- Precision
- Recall
- F1-score
- ROC Curve và AUC
- Confusion Matrix

a. Logistic Regression

- ☐ Accuracy: **0.611**
- ☐ Precision (delay): **0.302**
- ☐ Recall (delay): **0.620**
- ☐ F1-score (delay): **0.407**
- ☐ AUC: **~0.65**

=> Logistic Regression đạt Recall cao nhất đối với lớp delay, cho thấy mô hình có khả năng phát hiện phần lớn các chuyến bay có nguy cơ trễ. Mặc dù Precision còn thấp do dữ liệu mất cân bằng, mô hình phù hợp với mục tiêu cảnh báo sớm, nơi việc bỏ sót delay là không mong muốn.

b. Decision Tree

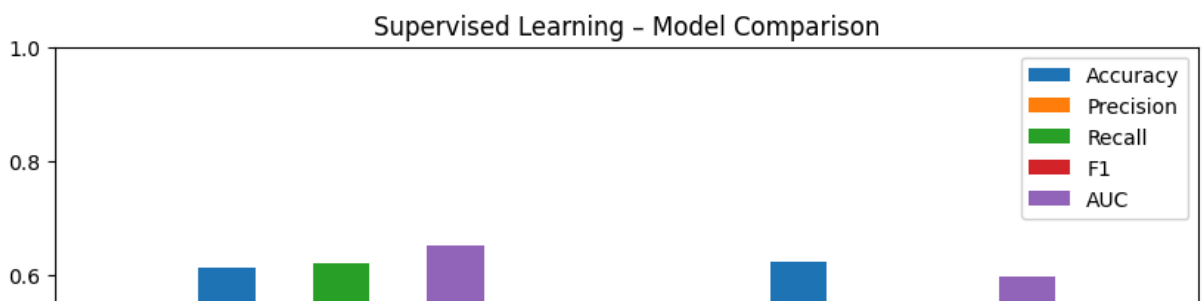
- ☐ Accuracy: 0.623
- ☐ Precision (delay): 0.291
- ☐ Recall (delay): 0.524
- ☐ F1-score (delay): 0.374
- ☐ AUC: ~0.60

=> Decision Tree đạt Accuracy cao hơn Logistic Regression nhưng Recall thấp hơn, nghĩa là mô hình bỏ sót nhiều chuyến bay bị delay hơn. Tuy nhiên, ưu điểm lớn của Decision Tree là **khả năng diễn giải**, cho phép phân tích mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng thông qua feature importance.

c. So sánh và lựa chọn mô hình

Trong ngữ cảnh hệ thống BI cho hàng không, mục tiêu chính là **cảnh báo sớm rủi ro delay** để hỗ trợ vận hành và ra quyết định. Do đó, việc ưu tiên Recall cao quan trọng hơn so với tối ưu Accuracy.

=> **Logistic Regression được lựa chọn làm mô hình dự đoán chính**, trong khi **Decision Tree đóng vai trò hỗ trợ** nhằm giải thích và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến delay.



- **Phân tích Feature Importance:** Dựa trên Logistic Regression, nhóm phân tích mức độ ảnh hưởng của các thuộc tính:
 - Logistic Regression cho thấy các yếu tố liên quan đến **thời gian bay, mùa vụ, giờ khởi hành và hãng hàng không** có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng delay. Trong đó, các biến thời gian (tuần trong năm, giờ bay) có ảnh hưởng nổi bật nhất.

	Feature	Coefficient	Abs_Coefficient
13	cat__Airline_NK_DL	-1.388044	1.388044
2	num__Month	0.771914	0.771914
3	num__WeekOfYear	-0.675571	0.675571
16	cat__Airline_NK_NK	0.648265	0.648265
20	cat__Airline_NK_WN	0.559192	0.559192
17	cat__Airline_NK_OO	0.287123	0.287123
47	bin__IsWeekend	-0.278515	0.278515
4	num__Scheduled_Dep_Hour	0.277381	0.277381
19	cat__Airline_NK_US	-0.244174	0.244174
1	num__Quarter	-0.234569	0.234569
10	cat__Season_Summer	0.216905	0.216905
7	num__Scheduled_Time	-0.206304	0.206304
8	cat__Season_Fall	-0.172910	0.172910
5	num__Scheduled_Arr_Hour	0.149313	0.149313
6	num__Distance	0.148895	0.148895

4. Clustering

- **Mục tiêu:** phân nhóm các sân bay theo hành vi delay, phục vụ phân tích chiến lược thay vì dự đoán từng chuyến bay.
- **Phương pháp:**
 - + **K-Means Clustering** được áp dụng sau khi chuẩn hóa dữ liệu
 - + Số cụm được lựa chọn là **K = 3** dựa trên Elbow Method
 - + **Hierarchical Clustering (Ward linkage)** được sử dụng để kiểm chứng cấu trúc phân cụm
- **Kết quả phân cụm:**
 - + Ba nhóm sân bay được xác định với đặc điểm rõ ràng:
 - **Cluster 0:** Lưu lượng chuyến bay lớn, tỷ lệ delay cao nhất → rủi ro vận hành cao
 - **Cluster 1:** Lưu lượng trung bình, tỷ lệ delay trung bình → ổn định tương đối
 - **Cluster 2:** Lưu lượng thấp, tỷ lệ delay thấp → nhóm sân bay ổn định
 - + Hierarchical clustering cho kết quả nhất quán với K-Means, xác nhận rằng việc chọn 3 cluster là hợp lý và phản ánh đúng cấu trúc dữ liệu.

5. Kết luận

Phần Data Mining đã triển khai thành công hai nhóm kỹ thuật chính:

- **Classification** để dự đoán khả năng delay của chuyến bay
- **Clustering** để phân tích và phân nhóm sân bay theo mức độ rủi ro

Kết quả cho thấy mô hình dự đoán tuy không đạt độ chính xác tuyệt đối, nhưng **đảm bảo tính thực tế, tránh data leakage và phù hợp với bài toán BI.**